

INFORMATIQUE • 1ÈRE E

MODULE 1 : ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE, SÉCURITÉ, MULTIMÉDIA ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON N04

CARACTÉRISTIQUES DES FICHIERS MULTIMÉDIAS

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les caractéristiques fondamentales des fichiers multimédias : définition, résolution et taille d'une image, échantillonnage du son et débit d'une vidéo. Elle apprend à calculer la résolution d'une image matricielle et la taille d'un fichier image, audio ou vidéo, compétences directement exigibles au Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de pixel, de définition, de résolution et de taille d'une image
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer définition et résolution d'une image matricielle
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la résolution d'une image à partir de sa définition et de ses dimensions physiques
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la taille d'un fichier image non compressé à partir de sa définition et de sa profondeur de couleur
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'échantillonnage d'un signal sonore (fréquence et quantification)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la taille d'un fichier son à partir de la fréquence d'échantillonnage, de la quantification, du nombre de canaux et de la durée



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Images matricielles : pixels et définition | 6. Synthèse et méthodologie de calcul |
| 2. Résolution d'une image | 7. Activité d'intégration |
| 3. Taille d'un fichier image | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Numérisation du son : échantillonnage | 9. Exercices |
| 5. Débit et taille d'un fichier vidéo | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les notions de pixel, de définition, de résolution et de taille d'une image
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer définition et résolution d'une image matricielle
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la résolution d'une image à partir de sa définition et de ses dimensions physiques
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la taille d'un fichier image non compressé à partir de sa définition et de sa profondeur de couleur
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer l'échantillonnage d'un signal sonore (fréquence et quantification)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la taille d'un fichier son à partir de la fréquence d'échantillonnage, de la quantification, du nombre de canaux et de la durée
- À la fin de cette leçon, je sais définir le débit d'un fichier multimédia et l'utiliser pour calculer la taille d'une vidéo
- À la fin de cette leçon, je sais convertir correctement les unités de stockage (bit, octet, Ko, Mo, Go) dans les calculs

PRÉREQUIS

- Notion de fichier numérique et codage binaire de l'information (Seconde / début de Première)
- Unités de mesure de l'information : bit, octet et multiples (Ko, Mo, Go)

- Notion d'image matricielle et de pixel
- Opérations de base sur les puissances de 2 et de 10 (mathématiques)
- Notion de signal analogique et de fréquence (physique)

1 IMAGES MATRICIELLES : PIXELS ET DÉFINITION

1.1 Situation d'accroche et problématique

Aïcha est en Première D au lycée de Bafoussam. Le soir de la fête de fin d'année, elle a pris de magnifiques photos avec son smartphone. Le lendemain, elle veut envoyer à son cousin de Douala la plus belle photo du groupe : le fichier pèse 8 Mo, et l'envoi échoue trois fois de suite sur WhatsApp — son forfait internet, déjà bien entamé, n'y survivrait pas. Son ami Rodrigue hausse les épaules : « Réduis la qualité de l'image, ça passera. »

Mais que signifie concrètement « réduire la qualité » d'une image ? Qu'est-ce qu'on enlève exactement au fichier pour qu'il devienne plus léger ? Et d'ailleurs, pourquoi une vidéo d'une minute pèse-t-elle beaucoup plus lourd qu'une chanson de trois minutes ? Comment le vendeur de téléphones du marché Central peut-il affirmer, l'air convaincu, qu'un appareil de « 12 mégapixels » fait de meilleures photos qu'un autre ?

Ces questions du quotidien ont toutes la même racine : les **caractéristiques des fichiers multimédias**. Dans cette leçon, tu vas apprendre à décrire une image (définition, résolution, taille), à comprendre comment le son est numérisé (échantillonnage, débit) et à calculer la taille d'un fichier image, audio ou vidéo. À la fin, tu sauras expliquer à Aïcha — et au vendeur du marché — ce qui se cache vraiment derrière les chiffres.

1.2 Qu'est-ce qu'une image matricielle ?

Intuition. Approche ton œil d'un écran de téléphone ou d'un téléviseur (ou regarde une photo imprimée avec une loupe) : tu découvres que l'image n'est pas continue. Elle est constituée d'une mosaïque de petits carrés de couleur, serrés les uns contre les autres. C'est exactement le principe des fresques en mosaïque ou des tableaux pointillistes : de loin, l'œil reconstitue une image lisse ; de près, on ne voit que des points.

Une image construite ainsi, point par point, est appelée **image matricielle** (ou image bitmap, ou encore image en mode point). C'est le type d'image produit par les appareils photo, les scanners, les téléphones et la quasi-totalité des images que tu manipules (formats JPEG, PNG, BMP, GIF).

DÉFINITION Pixel

Un **pixel** (contraction de l'anglais picture element, « élément d'image ») est le plus petit élément d'une image matricielle. C'est un point carré, d'une seule couleur à la fois, dont la couleur est codée en binaire par un ou plusieurs bits. Une image matricielle est un tableau (une matrice) de pixels organisés en lignes et en colonnes.

Autrement dit, pour l'ordinateur, une photo n'est rien d'autre qu'un immense tableau de nombres : chaque case du tableau est un pixel, et le contenu de la case est le code binaire de sa couleur.

ATTENTION Image matricielle ou image vectorielle ?

Il existe une autre famille d'images : les **images vectorielles** (formats SVG, EPS), qui ne stockent pas des pixels mais des descriptions mathématiques de formes (cercles, courbes, segments). Elles peuvent être agrandies indéfiniment sans perte de qualité, mais elles ne conviennent pas aux photographies. Dans cette leçon, sauf mention contraire, le mot « image » désigne toujours une image matricielle.

1.3 Le codage binaire d'un pixel

Intuition. L'ordinateur ne connaît que deux symboles : 0 et 1. Pour mémoriser la couleur d'un pixel, il faut donc la traduire en une suite de bits. Plus on consacre de bits à chaque pixel, plus on peut représenter de couleurs différentes : c'est ce qu'on appelle la **profondeur de couleur** (ou profondeur de codage).

PROPRIÉTÉ Profondeur de couleur et nombre de couleurs

Si chaque pixel est codé sur n bits, alors l'image peut contenir au maximum 2^n couleurs (ou nuances) différentes. Les trois codages classiques sont :

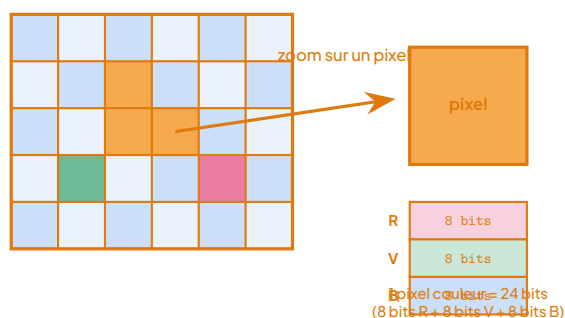
- Noir et blanc pur : $n = 1$ bit par pixel, soit $2^1 = 2$ couleurs (0 = noir, 1 = blanc) ;
- Niveaux de gris : $n = 8$ bits (1 octet) par pixel, soit $2^8 = 256$ nuances de gris, du noir (0) au blanc (255) ;
- Couleurs RVB : $n = 24$ bits (3 octets) par pixel, soit $2^{24} = 16\,777\,216$ couleurs, c'est-à-dire plus de 16 millions de couleurs.

Le codage RVB en détail. En couleurs, chaque pixel est décomposé en trois composantes : le **Rouge**, le **Vert** et le **Bleu** (système RVB, ou RGB en anglais). Chaque composante est codée sur 8 bits, donc par un entier compris entre 0 et 255 : 0 signifie « composante absente » et 255 « composante à pleine intensité ». En mélangeant ces trois lumières (c'est le principe de la synthèse additive utilisée par tous les écrans), on obtient n'importe quelle couleur.

EXEMPLE Quelques couleurs en codage RVB

Couleur	R	V	B	Code binaire (24 bits)
Noir	0	0	0	00000000 00000000 00000000
Blanc	255	255	255	11111111 11111111 11111111
Rouge pur	255	0	0	11111111 00000000 00000000
Vert pur	0	255	0	00000000 11111111 00000000
Jaune	255	255	0	11111111 11111111 00000000
Orange	255	165	0	11111111 10100101 00000000

Le jaune s'obtient en mélangeant le rouge et le vert à pleine intensité, sans bleu : c'est contre-intuitif par rapport à la peinture, mais c'est ainsi que fonctionnent les écrans.



Une image matricielle est une grille de pixels. Chaque pixel couleur est codé sur 24 bits : trois cases de 8 bits pour les composantes Rouge, Vert et Bleu.

1.4 La définition d'une image

Intuition. Deux photos peuvent avoir le même contenu (la fête du lycée) mais être composées d'un nombre très différent de pixels. Celle qui contient le plus de pixels montre davantage de détails : on peut zoomer sur un visage sans qu'il devienne flou. Ce nombre de pixels est une caractéristique fondamentale de l'image : sa **définition**.

DÉFINITION Définition d'une image

La **définition** d'une image matricielle est le nombre total de pixels qui la composent. On l'exprime sous la forme :

$$\text{définition} = \text{largeur} \times \text{hauteur}$$

où la largeur est le nombre de pixels par ligne et la hauteur le nombre de pixels par colonne. Le nombre total de pixels est le produit de ces deux nombres :

$$N = L \times H$$

EXEMPLE Calcul du nombre de pixels d'une image Full HD

Une image dite Full HD a pour définition 1920×1080 : chaque ligne contient 1920 pixels et il y a 1080 lignes. Le nombre total de pixels est :

$$N = 1920 \times 1080 = 2\,073\,600 \text{ pixels}$$

soit environ 2,07 millions de pixels, qu'on écrit 2,07 Mpx.

DÉFINITION Mégapixel

Le **mégapixel** (symbole Mpx) est une unité de comptage des pixels : 1 Mpx = 1 000 000 de pixels (un million). On l'utilise surtout pour caractériser les capteurs des appareils photo et des smartphones. Un capteur de 12 Mpx produit des images d'environ 12 millions de pixels (par exemple $4000 \times 3000 = 12\,000\,000$ pixels).

EXERCICE RÉSOLU 1 Définition du capteur du smartphone d'Aïcha

Énoncé. Le smartphone d'Aïcha possède un capteur photo de 12 Mpx qui produit des images de 4000×3000 pixels. (1) Vérifier que la définition correspond bien à 12 Mpx. (2) Son écran, lui, est en Full HD (1920×1080). Combien de fois la photo contient-elle plus de pixels que l'écran ne peut en afficher ?

SOLUTION

Solution. (1) Le nombre total de pixels de la photo est :

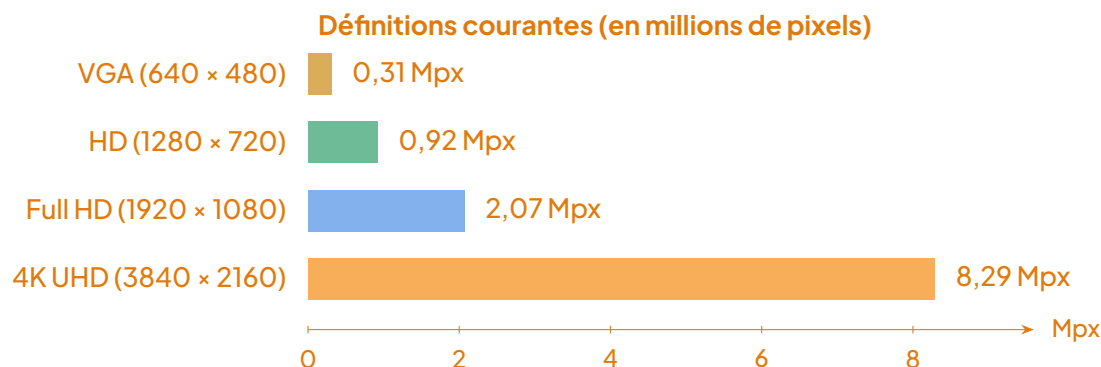
$$N = 4000 \times 3000 = 12\,000\,000 \text{ pixels} = 12 \text{ Mpx}$$

La définition du capteur est donc bien de 12 Mpx : l'annonce du vendeur est exacte sur ce point. (2) L'écran Full HD contient $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels. Le rapport est :

$$\frac{12\,000\,000}{2\,073\,600} \approx 5,8$$

La photo contient environ 5,8 fois plus de pixels que l'écran ne peut en afficher simultanément. C'est pourquoi l'écran réduit automatiquement la photo pour l'afficher en entier — et c'est aussi pourquoi on peut zoomer dans la photo sans perdre immédiatement en netteté.

Définitions courantes. Les écrans, appareils photo et vidéos utilisent des définitions normalisées qu'il faut connaître :



Comparaison des définitions normalisées : la 4K contient 4 fois plus de pixels que la Full HD (le double en largeur et le double en hauteur, donc $2 \times 2 = 4$).

Remarque le point essentiel : passer de la Full HD à la 4K, c'est doubler la largeur et la hauteur, donc **quadrupler** le nombre de pixels ($3840 = 2 \times 1920$ et $2160 = 2 \times 1080$, d'où $8,29 \approx 4 \times 2,07$ Mpx). Le nombre de pixels croît comme le carré du facteur d'agrandissement : c'est pour cela que les fichiers grossissent si vite.

1.5 Définition et qualité perçue

PROPRIÉTÉ Lien entre définition, qualité et poids du fichier

À contenu identique, plus la définition d'une image est élevée :

- plus l'image est détaillée et plus elle supporte l'agrandissement (zoom, impression en grand format) sans effet de « mosaïque » visible ;
- mais plus le fichier est lourd (il faut stocker le code couleur de chaque pixel), plus il est long à transmettre sur le réseau et plus il occupe d'espace de stockage.

La définition seule ne garantit pas la qualité : l'optique, le capteur, la lumière et la compression jouent aussi un rôle déterminant.

C'est exactement le problème d'Aïcha : sa photo de 12 Mpx est très détaillée, donc très lourde (8 Mo). « Réduire la qualité », comme dit Rodrigue, consiste le plus souvent à **diminuer la définition** (par exemple passer de 4000×3000 à 1600×1200 , soit 1,92 Mpx) ou à augmenter la compression : le fichier devient assez léger pour partir sur WhatsApp, au prix d'une perte de détails — invisible sur un écran de téléphone, mais visible si on imprime la photo en grand format.

ATTENTION Ne confonds pas définition et résolution !

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire :

- la **définition** est un nombre de pixels : elle s'exprime en pixels (largeur × hauteur), par

exemple 1920×1080 ;

- la **résolution** est une densité de pixels par unité de longueur : elle s'exprime en ppp (points par pouce) ou dpi, par exemple 300 ppp pour une impression de qualité.

Une même image de définition 3000×2400 aura une résolution de 300 ppp si on l'imprime sur 10 pouces de large, mais de 150 ppp si on l'imprime sur 20 pouces. La définition ne change pas ; la résolution, si. Nous étudierons la résolution en détail dans la section suivante.

EXPÉRIENCE Observer les pixels et la définition d'une image

Objectif : vérifier concrètement qu'une image est un tableau de pixels et lire sa définition.

Matériel : un ordinateur (ou un smartphone) avec une photo au format JPEG ou PNG.

1. Ouvre une photo avec la visionneuse d'images (par exemple Paint sous Windows ou Gwenview sous Linux).
2. Zoome au maximum (touche + ou molette de la souris) sur une zone de la photo, par exemple un œil ou une lettre d'un panneau.
3. Observation : l'image se décompose en petits carrés de couleur uniforme : ce sont les pixels. Chaque carré est d'une seule couleur.
4. Affiche ensuite les propriétés du fichier (clic droit → Propriétés → onglet Détails sous Windows). Note les dimensions affichées, par exemple 4000×3000 , et la taille du fichier en Mo.
5. Interprétation : calcule le produit largeur $\times$ hauteur et compare avec la taille du fichier. Tu constates que plus le produit est grand, plus le fichier est lourd — le lien précis sera calculé dans la section 3.

LESAVAIS-TU ? Les mégapixels ne font pas tout !

Au marché Central de Douala comme dans les boutiques de Yaoundé, les vendeurs vantent les « 48 Mpx » ou « 108 Mpx » des smartphones. Pourtant, deux téléphones de même définition ne produisent pas des photos de même qualité. La qualité dépend aussi de la taille physique du capteur (un capteur plus grand capte plus de lumière, donc de meilleures photos de nuit), de la qualité de l'optique (l'objectif) et du traitement logiciel de l'image. C'est pourquoi un appareil photo professionnel de « seulement » 20 Mpx fait souvent de bien meilleures photos qu'un smartphone de 108 Mpx. Les mégapixels indiquent la définition, pas la beauté de l'image !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une image **matricielle** est un tableau de **pixels** ; chaque pixel est un point carré d'une seule couleur, codé en binaire.
- Codage d'un pixel : 1 bit en noir et blanc (2 couleurs), 8 bits en niveaux de gris (256 nuances), 24 bits en couleurs RVB ($2^{24} \approx 16,7$ millions de couleurs, 8 bits par composante R, V, B).
- La **définition** d'une image est son nombre total de pixels, noté largeur $\times$ hauteur : $N = L \times H$. On compte en mégapixels : 1 Mpx = 10^6 pixels.
- Exemple de référence : Full HD = $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels $\approx 2,07$ Mpx.
- Plus la définition est élevée, plus l'image est détaillée et plus le fichier est lourd.
- Piège classique : la définition (nombre de pixels) n'est pas la résolution (densité en ppp) — ne les confonds jamais dans un calcul ou une copie.

EXERCICE 1 À toi de jouer

(1) L'écran du laboratoire informatique du lycée affiche une définition de 1366×768 pixels. Calcule le nombre total de pixels et exprime-le en mégapixels (arrondi à 0,01 près). (2) Une image noir et blanc pur (1 bit par pixel) a une définition de 800×600 . Combien de bits faut-il pour coder tous ses pixels ? Même question si elle est en couleurs RVB. (3) Donne le code RVB (en décimal) d'un pixel bleu pur, puis d'un pixel cyan (mélange de vert et de bleu à pleine intensité).

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

(1) $N = 1366 \times 768 = 1\,049\,088$ pixels $\approx 1,05$ Mpx. (2) En noir et blanc : $800 \times 600 \times 1 = 480\,000$ bits. En couleurs RVB : $800 \times 600 \times 24 = 11\,520\,000$ bits, soit 24 fois plus. (3) Bleu pur : R = 0, V = 0, B = 255. Cyan : R = 0, V = 255, B = 255.

2 RÉOLUTION D'UNE IMAGE

Dans la section précédente, nous avons découvert qu'une image matricielle est une grille de **pixels** et que sa **définition** (par exemple 1200×900 pixels) décrit le nombre de pixels qu'elle contient. Mais une question reste en suspens, et elle est d'une grande importance pratique : quelle sera la qualité de cette image une fois affichée à l'écran ou imprimée sur papier ?

Imagine la scène suivante, très fréquente dans les cybercafés de Yaoundé ou de Douala : un

élève imprime sa photo d'identité pour son dossier d'examen. Sur l'écran, la photo est nette. Sur le papier, elle est floue, on distingue de gros carrés de couleur. Pourtant, c'est la même image ! Le problème ne vient ni de l'imprimante ni du fichier : il vient d'une caractéristique que nous n'avons pas encore étudiée, la **résolution**. C'est elle qui fait le lien entre le monde numérique (les pixels) et le monde physique (les centimètres de papier). Cette section te donne toutes les clés pour la comprendre, la calculer et la choisir correctement.

2.1 Intuition : pourquoi la définition ne suffit pas

Reprenons notre image de 1200 × 900 pixels. Cette information nous dit combien de pixels l'image contient, mais elle ne dit rien sur la taille qu'occupera l'image une fois matérialisée. En effet, un pixel numérique n'a pas de dimension physique propre : c'est un simple nombre dans la mémoire de l'ordinateur. C'est au moment de l'affichage ou de l'impression qu'on décide de la place que chaque pixel occupera.

Deux situations extrêmes permettent de bien comprendre :

- Si l'on imprime les 1200 pixels de large sur une bande de papier de 4 cm, les pixels sont très resserrés : l'œil ne les distingue plus, l'image paraît parfaitement nette.
- Si l'on imprime ces mêmes 1200 pixels sur une banderole de 4 mètres, chaque pixel devient un carré de plus de 3 mm de côté, visible à l'œil nu : l'image paraît pixellisée, c'est-à-dire décomposée en gros carrés.

La qualité perçue dépend donc de la densité des pixels sur le support physique : combien de pixels tient-on sur une longueur donnée ? C'est précisément cette densité que mesure la résolution.

2.2 Définition de la résolution

DÉFINITION Résolution d'une image

La **résolution** d'une image matricielle est le rapport entre le nombre de pixels de l'image et la dimension physique à laquelle elle est affichée ou imprimée. Elle s'exprime en **pixels par pouce**, noté **ppp** (en anglais dpi, dots per inch, ou ppi, pixels per inch).

$$\text{Résolution (ppp)} = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{dimension physique en pouces}}$$

À RETENIR Le pouce, unité incontournable

En informatique graphique, l'unité de longueur de référence est le **pouce** (en anglais inch, symbole : in ou "). La conversion à connaître par cœur est :

$$1 \text{ pouce} = 2,54 \text{ cm}$$

Pour passer des centimètres aux pouces, on divise par 2,54 ; pour passer des pouces aux

centimètres, on multiplie par 2,54.

Ainsi, une résolution de 300 ppp signifie que 300 pixels sont alignés sur chaque pouce (chaque 2,54 cm) du support. Plus ce nombre est grand, plus les pixels sont petits et resserrés, et plus l'image paraît fine et détaillée.

PROPRIÉTÉ Homogénéité de la formule

La formule résolution = $\frac{\text{nombre de pixels}}{\text{longueur en pouces}}$ est cohérente du point de vue des unités : le nombre de pixels est une grandeur sans unité (un simple décompte), et la longueur s'exprime en pouces. Le quotient s'exprime donc bien en « pixels par pouce », ce qui correspond exactement à la définition du ppp. Condition d'application essentielle : la longueur doit impérativement être convertie en pouces avant le calcul.

Vérifions cette homogénéité ensemble, c'est une démarche d'analyse dimensionnelle classique en sciences physiques :

$$\begin{aligned}\text{Résolution} &= \frac{\text{pixels}}{\text{pouces}} \\ [\text{unité}] &= \frac{1}{\text{pouce}} \times \text{pixels} = \text{pixels} \cdot \text{pouce}^{-1} = \text{ppp}\end{aligned}$$

Le résultat est bien homogène à une densité de pixels par unité de longueur. En revanche, si l'on divisait des pixels par des centimètres, on obtiendrait des « pixels par centimètre », qui ne sont **pas** des ppp : il faudrait encore multiplier par 2,54 pour obtenir la résolution en ppp.

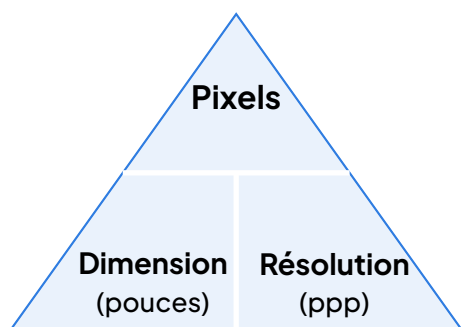
2.3 Les formules réciproques

De la formule de définition, on tire par simple manipulation algébrique deux autres relations très utiles en pratique :

À RETENIR Le triangle des formules

$$\text{Résolution} = \frac{\text{Pixels}}{\text{Dimension}} \quad \text{Dimension (pouces)} = \frac{\text{Pixels}}{\text{Résolution}} \quad \text{Pixels} = \text{Résolution} \times \text{Dimension (pouces)}$$

Ces trois formules ne font qu'une : connaissant deux des trois grandeurs, on calcule toujours la troisième.



$$\text{Pixels} = \text{Résolution} \times \text{Dimension}$$

$$\text{Résolution} = \frac{\text{Pixels}}{\text{Dimension}}$$

$$\text{Dimension} = \frac{\text{Pixels}}{\text{Résolution}}$$

Le triangle des formules : en masquant la grandeur cherchée, on lit directement l'opération à effectuer entre les deux autres.

Ce triangle fonctionne comme celui que tu connais peut-être en physique pour la relation $d = v \times t$: tu masques la grandeur recherchée, et la position des deux autres t'indique s'il faut multiplier (côte à côte) ou diviser (l'une au-dessus de l'autre).

2.4 Méthode de calcul d'une résolution

MÉTHODE Calculer la résolution d'une image

Pour déterminer la résolution d'une image dont on connaît la définition (en pixels) et les dimensions physiques d'affichage ou d'impression :

1. Convertir chaque dimension physique en pouces : si elle est donnée en centimètres, diviser par 2,54.
2. Diviser le nombre de pixels de chaque côté par la dimension correspondante en pouces : résolution horizontale = $\frac{\text{pixels en largeur}}{\text{largeur en pouces}}$ et de même pour la hauteur.
3. Vérifier que les deux résultats sont proches (ils sont égaux si l'image n'est pas déformée) et exprimer la résolution en ppp.

EXEMPLE Calcul complet, pas à pas

Une image a pour définition 1200 × 900 pixels. On l'imprime sur une feuille au format 10 cm × 7,5 cm. Quelle est sa résolution ?

Étape 1 : conversion en pouces.

$$\text{Largeur} = \frac{10}{2,54} \approx 3,94 \text{ pouces}$$

$$\text{Hauteur} = \frac{7,5}{2,54} \approx 2,95 \text{ pouces}$$

Étape 2 : application de la formule.

$$\text{Résolution horizontale} = \frac{1200}{3,94} \approx 305 \text{ ppp}$$

$$\text{Résolution verticale} = \frac{900}{2,95} \approx 305 \text{ ppp}$$

Étape 3 : conclusion. Les deux valeurs sont égales : l'image n'est pas déformée, et sa résolution d'impression est d'environ 305 ppp, ce qui est excellent pour l'impression.

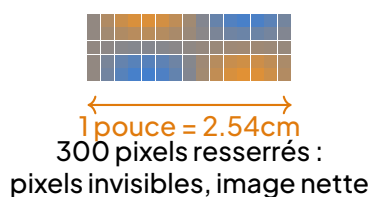
ATTENTION L'erreur classique : oublier la conversion en pouces

L'erreur la plus fréquente au Probatoire consiste à diviser directement le nombre de pixels par la dimension en centimètres : $\frac{1200}{10} = 120$, et à conclure « 120 ppp ». C'est faux ! Le résultat 120 est en pixels par centimètre, pas en pixels par pouce. La conversion en pouces (division par 2,54) est toujours la première étape. Retiens : pas de pouces, pas de ppp.

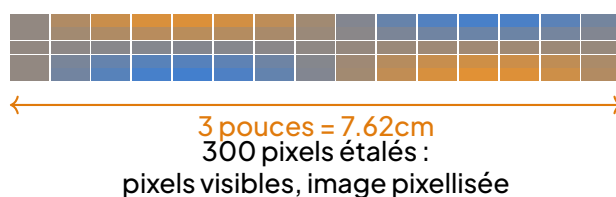
2.5 Visualiser l'effet de la résolution

Pour bien sentir ce que la résolution change concrètement, considérons une même image de 300 pixels de large, imprimée dans deux cas : sur 1 pouce de large (soit 300 ppp) et sur 3 pouces de large (soit 100 ppp).

Impression sur 1 pouce : 300 ppp



Impression sur 3 pouces : 100 ppp



La même image de 300 pixels de large : à gauche, imprimée sur 1 pouce (300 ppp), les pixels sont trop petits pour être vus ; à droite, étalée sur 3 pouces (100 ppp), chaque pixel devient un carré perceptible.

La leçon est claire : à définition égale, plus la surface d'impression est grande, plus la résolution chute, et plus la pixellisation devient visible. C'est exactement le phénomène observé par notre élève du cybercafé : sa photo, correcte en petit format, devient floue dès qu'on l'agrandit, car la résolution chute en dessous du seuil de perception de l'œil.

2.6 Quelle résolution choisir selon l'usage ?

L'œil humain a une capacité de discernement limitée : à distance de lecture normale (environ 30 cm), il ne distingue plus les pixels au-delà d'environ 300 ppp. Inutile donc de viser davantage. À l'inverse, un écran d'ordinateur affiche physiquement entre 72 et 96 pixels par pouce : donner à une image destinée à l'écran une résolution de 600 ppp ne sert à rien, sinon à alourdir le fichier.

Usage	Justification	Résolution conseillée
Affichage écran (site web, présentation)	L'écran n'affiche que 72 à 96 pixels par pouce	72 à 96 ppp
Impression bureautique (document, devoir)	Qualité correcte pour une lecture à 30 cm	150 ppp
Impression photo (photo d'identité, album)	Rendu fin exigé, aucun pixel visible	300 ppp
Poster, banderole (campagne scolaire)	Regardé de loin (1 m et plus), l'œil exige moins	100 à 150 ppp

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 72 ppp ?

La valeur historique de 72 ppp vient des premiers écrans Macintosh d'Apple (1984), dont l'affichage était calibré à exactement 72 pixels par pouce, de sorte qu'un point typographique (1/72 de pouce) corresponde à un pixel à l'écran. Les écrans modernes dépassent largement cette valeur — certains écrans de smartphones atteignent plus de 400 ppp — mais la convention « 72 ppp pour l'écran » est restée dans les habitudes et les logiciels.

2.7 Exercices résolus et cas pratiques camerounais

EXERCICE RÉSOLU 2 Photo d'identité pour le dossier du Probatoire

Énoncé. Pour son dossier d'examen, Amina doit imprimer une photo d'identité au format 3,5 cm × 4,5 cm avec une résolution de 300 ppp. Quelle définition minimale (en pixels) doit avoir sa photo numérique ?

SOLUTION

Solution. On utilise la formule réciproque : $\text{Pixels} = \text{Résolution} \times \text{Dimension (pouces)}$.

Étape 1 : conversion des dimensions en pouces.

$$\text{Largeur} = \frac{3,5}{2,54} \approx 1,38 \text{ pouce}$$

$$\text{Hauteur} = \frac{4,5}{2,54} \approx 1,77 \text{ pouce}$$

Étape 2 : calcul du nombre de pixels.

$$\text{Pixels en largeur} = 300 \times 1,38 \approx 414 \text{ pixels}$$

$$\text{Pixels en hauteur} = 300 \times 1,77 \approx 531 \text{ pixels}$$

Conclusion. La photo numérique d'Amina doit avoir une définition d'au moins 414×531 pixels (on arrondit toujours au-dessus pour garantir la qualité). N'importe quel téléphone récent, qui produit des images de plusieurs millions de pixels, convient donc largement.

EXERCICE RÉSOLU 3**Poster pour la campagne du bureau des élèves**

Énoncé. Le club informatique d'un lycée de Bafoussam veut imprimer un poster de $60 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$ pour la campagne électorale du bureau des élèves. Le prestataire exige une résolution minimale de 100 ppp (le poster sera regardé à plus d'un mètre). L'image fournie par le club a une définition de 2400×3200 pixels. Est-elle suffisante ?

SOLUTION

Solution. Deux démarches possibles ; choisissons de calculer la résolution réelle de l'image aux dimensions du poster et de la comparer à 100 ppp.

Étape 1 : conversion en pouces.

$$\text{Largeur} = \frac{60}{2,54} \approx 23,62 \text{ pouces}$$

$$\text{Hauteur} = \frac{80}{2,54} \approx 31,50 \text{ pouces}$$

Étape 2 : calcul de la résolution.

$$\text{Résolution horizontale} = \frac{2400}{23,62} \approx 102 \text{ ppp}$$

$$\text{Résolution verticale} = \frac{3200}{31,50} \approx 102 \text{ ppp}$$

Conclusion. La résolution obtenue ($\approx 102 \text{ ppp}$) est légèrement supérieure au minimum exigé (100 ppp) : l'image est acceptée. On remarque au passage que les résolutions horizontale et verticale sont égales : l'image et le poster ont les mêmes proportions ($60/80 = 2400/3200 = 0,75$), il n'y aura donc aucune déformation.

ATTENTION Résolution et agrandissement : on ne crée pas de détails

Augmenter la résolution déclarée d'une image dans un logiciel (par exemple passer de 72 à 300 ppp) ne crée aucun détail supplémentaire : le logiciel doit inventer des pixels intermédiaires (interpolation), et le résultat reste flou. La seule bonne solution est de disposer dès le départ d'une image contenant suffisamment de pixels. D'où l'importance de régler correctement l'appareil photo avant la prise de vue.

2.8 Synthèse de la section

À RETENIR L'essentiel sur la résolution

- La **résolution** mesure la densité des pixels sur un support physique : $\text{résolution} = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{dimension en pouces}}$, exprimée en **ppp** (dpi).
- 1 pouce = 2,54 cm : la conversion des centimètres en pouces est la première étape obligatoire de tout calcul.
- Formules réciproques : $\text{pixels} = \text{résolution} \times \text{dimension}$ et $\text{dimension} = \frac{\text{pixels}}{\text{résolution}}$.
- Repères d'usage : 72 à 96 ppp pour l'écran, 300 ppp pour l'impression photo, 100 à 150 ppp pour un poster vu de loin.
- À définition fixe, agrandir la taille d'impression fait chuter la résolution et révèle la pixellisation.

Tu sais désormais relier le nombre de pixels d'une image à sa taille physique et juger de sa qualité d'affichage ou d'impression. Il nous reste un dernier aspect quantitatif à explorer : combien de place cette image occupe-t-elle en mémoire ou sur un disque ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée au calcul de la taille d'un fichier image.

3 TAILLE D'UN FICHIER IMAGE

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire la **résolution** d'une image, c'est-à-dire sa densité de pixels par unité de longueur, exprimée en ppp. Nous savons donc désormais dire si une image est « fine » ou « grossière ». Mais une question pratique demeure, que tout utilisateur d'un smartphone ou d'un cybercafé à Yaoundé connaît bien : combien de place cette image occupe-t-elle en mémoire ? Quand la mémoire de ton téléphone affiche « espace de stockage insuffisant », ou quand tu veux envoyer dix photos par WhatsApp avec un forfait limité, c'est la **taille** des fichiers qui est en jeu. Cette section te donne tous les outils pour la calculer exactement.

3.1 Notion de taille d'un fichier

DÉFINITION Taille d'un fichier

La **taille** d'un fichier est la quantité de mémoire occupée par ce fichier sur un support de stockage (disque dur, carte mémoire, clé USB). Elle s'exprime en bits (symbole : bit ou b) ou, plus couramment, en octets (symbole : o) et ses multiples : kilo-octets (Ko), méga-octets (Mo), giga-octets (Go).

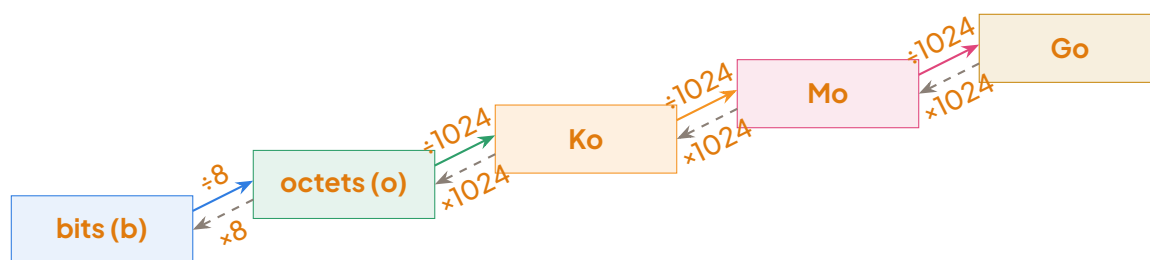
L'intuition est simple : un fichier est une suite de 0 et de 1. Chaque 0 ou chaque 1 est un **bit**. Plus le fichier contient de bits, plus il « pèse » lourd en mémoire. Comme le bit est une unité minuscule, on le regroupe par paquets de 8 pour former un **octet**, puis on utilise les multiples.

PROPRIÉTÉ Conversions entre unités de stockage

Les conversions fondamentales à connaître par cœur sont :

- 1 octet = 8 bits ;
- 1 Ko = 1024 octets ;
- 1 Mo = 1024 Ko = $1024 \times 1024 = 1048576$ octets ;
- 1 Go = 1024 Mo.

Ces relations s'appliquent dans les deux sens : on divise pour passer d'une petite unité à une grande, on multiplie pour passer d'une grande unité à une petite.



L'escalier des conversions : on divise en montant vers les grandes unités, on multiplie en redescendant.

EXEMPLE Convertir une taille

Un fichier occupe 5242880 octets. En méga-octets :

$$\frac{5242880}{1024} = 5120 \text{ Ko} \quad \text{puis} \quad \frac{5120}{1024} = 5 \text{ Mo.}$$

On a donc divisé deux fois par 1024, car il y a deux marches à monter (octets → Ko → Mo).

3.2 La profondeur de couleur : le poids de chaque pixel

Revenons à l'image. Nous savons qu'une image matricielle est un tableau de **pixels**. Pour stocker l'image, l'ordinateur doit mémoriser la **couleur de chaque pixel**. Or une couleur, pour un ordinateur, c'est un nombre, donc une suite de bits. La question est : combien de bits réserve-t-on par pixel ?

DÉFINITION Profondeur de couleur

La **profondeur de couleur** (ou profondeur de codage) d'une image est le nombre de bits utilisés pour coder la couleur de chaque pixel. Elle se note souvent p et s'exprime en bits par pixel (bpp). Plus la profondeur est grande, plus le nombre de couleurs représentables est grand : avec p bits, on peut coder 2^p couleurs différentes.

Profondeur p	Type d'image	Nombre de couleurs
1 bit	Noir et blanc pur	$2^1 = 2$ (noir ou blanc)
8 bits	Niveaux de gris	$2^8 = 256$ nuances de gris
24 bits	Couleurs vraies (True Color)	$2^{24} = 16777216$ couleurs (8 bits par composante R, V, B)
32 bits	Couleurs + transparence	24 bits de couleur + 8 bits de canal alpha (transparence)

Retiens l'idée directrice : la profondeur de couleur est le « poids » d'un pixel. Une image en 24 bits a des pixels trois fois plus « lourds » qu'une image en 8 bits, et vingt-quatre fois plus lourds qu'une image en noir et blanc.

3.3 La formule fondamentale

PROPRIÉTÉ Taille théorique d'une image non compressée

Soit une image matricielle de largeur L pixels, de hauteur H pixels et de profondeur p bits par pixel. Sa taille théorique (sans compression) est :

$$\text{Taille (bits)} = L \times H \times p \quad \text{et} \quad \text{Taille (octets)} = \frac{L \times H \times p}{8}.$$

Démonstration. L'image contient $L \times H$ pixels (c'est sa définition, vue en section 1). Chaque

pixel occupe exactement p bits en mémoire, par définition de la profondeur. Le volume total d'information est donc de $L \times H \times p$ bits. Comme 1 octet = 8 bits, on divise par 8 pour obtenir la taille en octets. ■

ATTENTION Les deux erreurs classiques

- Confondre bit et octet. Une taille de 49766400 bits, ce n'est pas 49 millions d'octets ! N'oublie jamais la division par 8 pour passer en octets. Dans les unités, un « b » minuscule désigne le bit, un « o » ou un « B » majuscule désigne l'octet.
- Utiliser 1000 au lieu de 1024. En informatique, 1 Ko = 1024 octets (car $1024 = 2^{10}$), et non 1000. Utiliser 1000 fausse le résultat et coûte des points à l'examen.

MÉTHODE Calculer la taille d'une image en 4 étapes

1. Calculer le nombre de pixels : multiplier la largeur par la hauteur ($L \times H$).
2. Multiplier par la profondeur p : on obtient la taille en bits.
3. Diviser par 8 : on obtient la taille en octets.
4. Convertir dans l'unité demandée : diviser par 1024 autant de fois que nécessaire (Ko, puis Mo, puis Go).

Termine toujours par un contrôle de cohérence : une photo de smartphone pèse quelques Mo ; si tu trouves quelques Ko ou quelques Go, refais le calcul.

3.4 Calculs types : noir et blanc, gris, couleur

Appliquons la méthode aux trois cas classiques de l'examen, avec la même image de définition 1920×1080 (le format « Full HD » des écrans).

Étape commune. Le nombre de pixels est :

$$1920 \times 1080 = 2073600 \text{ pixels.}$$

EXEMPLE Image noir et blanc (1 bit par pixel)

$$\begin{aligned} \text{Taille} &= \frac{2073600 \times 1}{8} = 259200 \text{ octets} \\ &= \frac{259200}{1024} \approx 253.1 \text{ Ko} \approx 0.25 \text{ Mo.} \end{aligned}$$

EXEMPLE Image en niveaux de gris (8 bits par pixel)

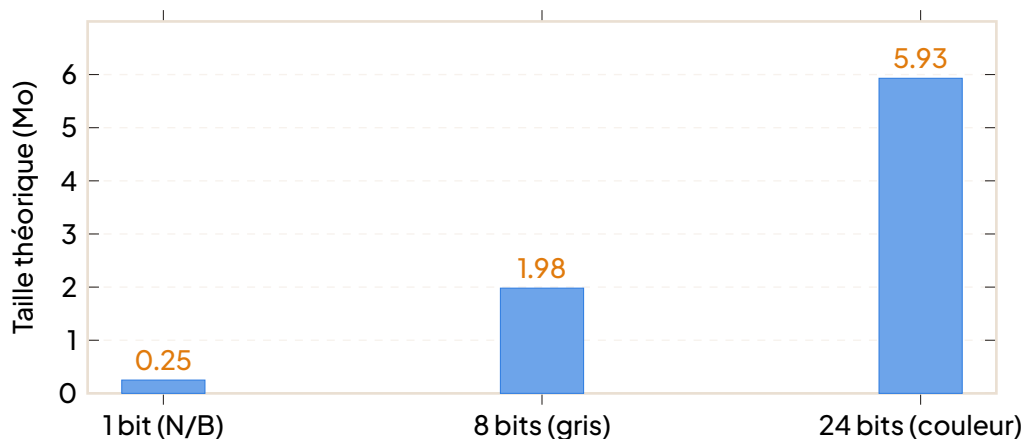
$$\begin{aligned}\text{Taille} &= \frac{2073600 \times 8}{8} = 2073600 \text{ octets} \\ &= \frac{2073600}{1024} = 2025 \text{ Ko} \approx 1.98 \text{ Mo.}\end{aligned}$$

Remarque : avec 8 bits par pixel, la division par 8 s'annule, et la taille en octets est égale au nombre de pixels. C'est un bon moyen de vérification.

EXEMPLE Image couleur 24 bits : le calcul de référence

$$\begin{aligned}\text{Taille (bits)} &= 2073600 \times 24 = 49766400 \text{ bits} \\ \text{Taille (octets)} &= \frac{49766400}{8} = 6220800 \text{ octets} \\ &= \frac{6220800}{1024} = 6075 \text{ Ko} = \frac{6075}{1024} \approx 5.93 \text{ Mo.}\end{aligned}$$

Une image Full HD en couleurs vraies pèse donc théoriquement environ 5,93 Mo : c'est 24 fois plus lourd que la version noir et blanc, et 3 fois plus lourd que la version en niveaux de gris.



Taille théorique d'une image 1920 × 1080 selon la profondeur de couleur : la taille est proportionnelle à p .

Ce graphique illustre une loi essentielle : à définition égale, la taille est **proportionnelle à la profondeur**. Doubler la profondeur double la taille ; doubler la largeur et la hauteur quadruple la

taille (car le nombre de pixels est multiplié par 4).

3.5 Et la compression dans tout ça ?

Tu as peut-être déjà remarqué un paradoxe : ton smartphone affiche des photos de « 12 mégapixels », qui devraient peser $12\,000\,000 \times 24/8 = 36$ Mo, et pourtant elles ne font que 3 à 5 Mo. Le mystère s'explique par la **compression**.

DÉFINITION Compression

La **compression** est un procédé qui réduit la taille d'un fichier en encodant l'information de manière plus économique. La formule $L \times H \times p/8$ donne la taille théorique de l'image brute (non compressée) ; la taille réelle d'un fichier JPEG ou PNG est inférieure à cette valeur.

On distingue deux familles :

- **Compression sans perte** (format **PNG**) : l'image décompressée est rigoureusement identique à l'originale. On exploite les répétitions (par exemple, un ciel bleu uniforme se décrit en quelques octets au lieu de répéter « bleu » des milliers de fois).
- **Compression avec perte** (format **JPEG**) : on supprime définitivement des détails que l'œil humain perçoit mal, ce qui permet des gains de taille considérables (souvent un facteur 10).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi une photo « 12 Mpx » ne pèse que 3 à 5 Mo

Le format JPEG, créé en 1992 par le Joint Photographic Experts Group, exploite une particularité de l'œil humain : nous sommes très sensibles aux variations de luminosité, mais peu sensibles aux petites variations de couleur. JPEG découpe l'image en blocs de 8×8 pixels et élimine les détails colorés presque invisibles. Résultat : une photo de 12 millions de pixels, qui occuperait 36 Mo en brut, tient dans 3 à 5 Mo — de quoi stocker des milliers de photos sur la carte mémoire d'un téléphone, et les envoyer rapidement même avec une connexion modeste. C'est cette compression qui a rendu possible l'explosion du partage de photos sur les réseaux sociaux, y compris au Cameroun où le forfait data reste une ressource précieuse.

ATTENTION Taille théorique vs taille réelle à l'examen

Sauf mention contraire de l'énoncé (« image compressée au format JPEG », « taux de compression de 50 % »...), la formule $L \times H \times p/8$ est celle attendue : elle donne la taille de l'image non compressée. Si l'énoncé précise un taux de compression, applique-le après le calcul théorique. Par exemple, avec un taux de compression de 60 %, la taille réelle est $0,40 \times$ la taille théorique.

3.6 Exercice résolu et entraînement

EXERCICE RÉSOLU 4 La photo de classe du lycée

L'appareil photo du club informatique d'un lycée de Douala prend une photo de classe de définition 4000×3000 pixels, codée en couleurs 24 bits, enregistrée sans compression. (1) Calculer la taille de cette image en octets. (2) L'exprimer en Mo (arrondir à deux décimales). (3) La clé USB du club a une capacité de 4 Go. Combien de telles photos peut-elle contenir au maximum ?

SOLUTION

Solution détaillée. Suivons la méthode en 4 étapes.

Étape 1 : nombre de pixels.

$$4000 \times 3000 = 12000000 \text{ pixels (soit 12 Mpx).}$$

Étape 2 : taille en bits.

$$12000000 \times 24 = 288000000 \text{ bits.}$$

Étape 3 : taille en octets.

$$\frac{288000000}{8} = 36000000 \text{ octets.}$$

Étape 4 : conversion en Mo.

$$\frac{36000000}{1024} = 35156,25 \text{ Ko, } \frac{35156,25}{1024} \approx 34,33 \text{ Mo.}$$

Contrôle de cohérence : une photo brute de 12 Mpx pesant environ 34 Mo, c'est plausible (c'est environ 6 fois notre image Full HD de référence, et le nombre de pixels est bien environ 6 fois plus grand).

Question 3 : nombre de photos sur la clé de 4 Go. Convertissons la capacité en Mo : $4 \times 1024 = 4096$ Mo. Alors :

$$\frac{4096}{34,33} \approx 119,3.$$

La clé peut contenir au maximum 119 photos de ce type (on prend la partie entière, car on ne peut pas stocker une fraction de photo). En pratique, enregistrées en JPEG, ces photos pèseraient 3 à 5 Mo chacune, et la même clé en contiendrait plus d'un millier !

EXERCICE 2 À toi de jouer

Une affiche scannée pour la semaine culturelle du lycée a une définition de 2480×3508 pixels (format A4 à 300 ppp) et est codée en niveaux de gris (8 bits par pixel), sans compression.

1. Calculer sa taille en octets, puis en Mo (arrondir à deux décimales).
2. On la convertit en noir et blanc pur (1 bit par pixel). Quelle est sa nouvelle taille en Ko ?
3. Par quel facteur la taille a-t-elle été divisée ? Justifier sans refaire tout le calcul.

CORRIGÉ Exercice

1. Nombre de pixels : $2480 \times 3508 = 8699840$. Taille : $8699840 \times 8/8 = 8699840$ octets, soit $8699840/1024 \approx 8496.9$ Ko, puis $8496,9/1024 \approx 8.30$ Mo.
2. Taille en noir et blanc : $8699840 \times 1/8 = 1087480$ octets ≈ 1062.0 Ko.
3. La profondeur passe de 8 bits à 1 bit : elle est divisée par 8. À définition égale, la taille est proportionnelle à la profondeur, donc la taille est divisée par 8 : $8.30 \text{ Mo}/8 \approx 1.04 \text{ Mo} = 1062 \text{ Ko}$, conforme au résultat de la question 2.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **taille** d'un fichier est la quantité de mémoire qu'il occupe, exprimée en octets, Ko, Mo ou Go.
- La **profondeur de couleur** p est le nombre de bits codant chaque pixel : 1 bit (noir/blanc), 8 bits (gris), 24 bits (couleur), 32 bits (couleur + transparence).
- Formule fondamentale : Taille (octets) = $\frac{L \times H \times p}{8}$.
- Conversions : 1 o = 8 bits ; 1 Ko = 1024 o ; 1 Mo = 1024 Ko ; 1 Go = 1024 Mo.
- La compression (JPEG, PNG) rend la taille réelle inférieure à la taille théorique.
- Réflexe de vérification : une photo réelle pèse de l'ordre du Mo, jamais quelques Ko.

Maintenant que tu maîtrises le poids des images fixes, une question naturelle se pose : qu'en est-il du son, qui n'est pas fait de pixels mais d'ondes ? C'est l'objet de la section suivante, où nous découvrirons l'échantillonnage, l'opération qui transforme un son continu en une suite de nombres.

4 NUMÉRISATION DU SON : ÉCHANTILLONNAGE

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer la taille d'un fichier image : il suffisait de connaître sa définition (nombre de pixels) et sa profondeur de couleur (nombre de bits par pixel). Mais un fichier multimédia n'est pas toujours une image. Quand tu écoutes de la musique

sur ton téléphone, quand tu enregistres un message vocal sur WhatsApp ou quand le répondeur automatique de MTN te parle, c'est un son qui a été stocké sous forme de fichier. Or le son, contrairement à une image, n'est pas fait de petits carrés : c'est une vibration continue de l'air. Comment transformer cette vibration en une suite de 0 et de 1 ? C'est toute la question de cette section, et la réponse s'appelle l'**échantillonnage**.

4.1 Le son : un signal analogique continu

DÉFINITION Signal analogique

Un **signal analogique** est un signal qui varie de façon continue dans le temps : à chaque instant, il possède une valeur, et cette valeur peut prendre une infinité de valeurs intermédiaires. Le son est un signal analogique : c'est une variation continue de la pression de l'air, captée par un microphone et transformée en tension électrique continue.

Un ordinateur, lui, ne sait manipuler que des nombres entiers écrits en binaire : il est incapable de stocker une courbe « infiniment lisse ». Pour conserver un son dans la mémoire d'un ordinateur, il faut donc le **numériser**, c'est-à-dire le transformer en une suite finie de nombres. Cette transformation se déroule en deux étapes :

1. l'**échantillonnage** : on découpe le temps en petits intervalles réguliers et on ne retient que la valeur du signal à ces instants précis ;
2. la **quantification** : on arrondit chaque valeur prélevée pour pouvoir la coder sur un nombre fixe de bits.

LE SAVAIS-TU ? Pourquoi numériser le son ?

Avant le numérique, le son était enregistré sur des supports analogiques (disques vinyles, cassettes) qui se dégradaient à chaque copie et à chaque écoute. Un son numérisé, lui, peut être copié des millions de fois sans aucune perte, envoyé par Internet (c'est le principe de Boomplay ou des appels WhatsApp) et traité par des logiciels. C'est la numérisation qui a rendu possible toute la musique moderne.

4.2 L'échantillonnage : prélever des valeurs à intervalles réguliers

DÉFINITION Échantillonnage et fréquence d'échantillonnage

L'**échantillonnage** est le prélèvement de la valeur d'un signal analogique à intervalles de temps réguliers. Chaque valeur prélevée s'appelle un **échantillon**.

La **fréquence d'échantillonnage**, notée f_e , est le nombre d'échantillons prélevés par se-

conde. Elle s'exprime en hertz (Hz) :

$$f_e = \frac{\text{nombre d'échantillons}}{\text{durée en secondes}}$$

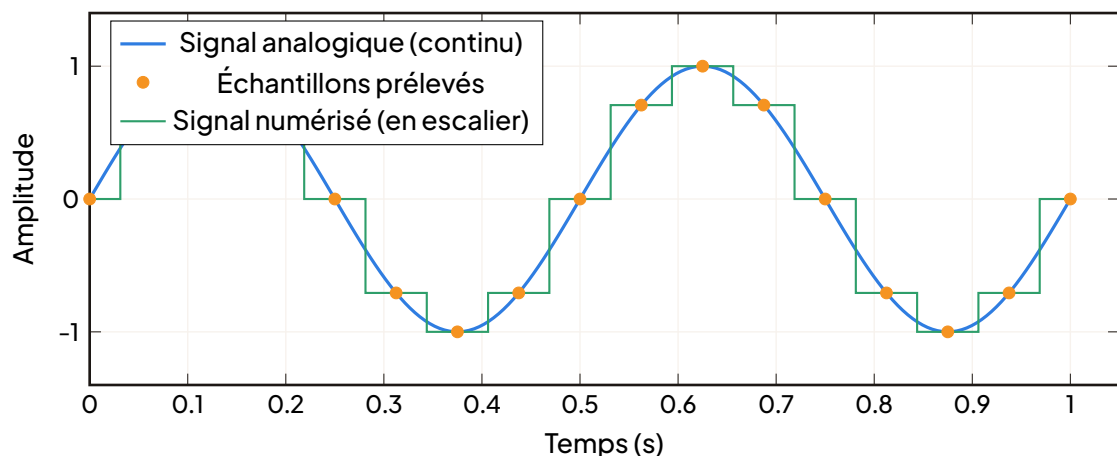
L'intervalle de temps entre deux échantillons successifs s'appelle la **période d'échantillonnage** T_e , avec :

$$T_e = \frac{1}{f_e}$$

Par exemple, si $f_e = 44100$ Hz, alors $T_e = \frac{1}{44100} \approx 0,0000227$ s : on prélève un échantillon toutes les 22,7 microsecondes !

EXEMPLE Fréquences d'échantillonnage courantes

Application	Fréquence f_e	Qualité obtenue
Téléphonie (voix)	8 kHz	Suffisante pour comprendre une conversation
CD audio	44,1 kHz	Haute fidélité, norme historique de la musique
Studio, DVD, production	48 kHz	Qualité professionnelle



Numérisation d'un son : la courbe bleue (continue) est mesurée à intervalles réguliers (points orange); l'ordinateur ne conserve que ces valeurs, ce qui donne un signal en escalier (vert).

4.3 Le théorème de Shannon : quelle fréquence choisir ?

Une question se pose naturellement : faut-il prélever beaucoup ou peu d'échantillons ? Si l'on échantillonne trop lentement, on « rate » des détails du son ; si l'on échantillonne trop vite, on crée des fichiers énormes pour rien. Le mathématicien Claude Shannon a répondu à cette question de façon précise.

PROPRIÉTÉ Théorème de Shannon (admis)

Pour pouvoir reproduire fidèlement un son dont la fréquence maximale est $f_{\max}$, il faut choisir une fréquence d'échantillonnage vérifiant :

$$f_e \geq 2 \times f_{\max}$$

Justification intuitive : pour reconstruire une oscillation (une « vague »), il faut la mesurer au moins deux fois par période : une fois quand elle monte, une fois quand elle descend. Avec un seul point par période, on ne peut pas deviner l'allure de la courbe entre deux mesures.

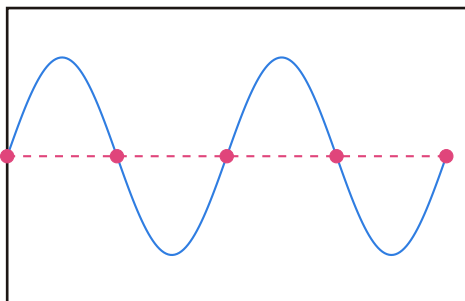
EXEMPLE Application : pourquoi 44,1 kHz sur un CD ?

L'oreille humaine perçoit les sons jusqu'à environ $f_{\max} = 20$ kHz. Le théorème de Shannon impose donc :

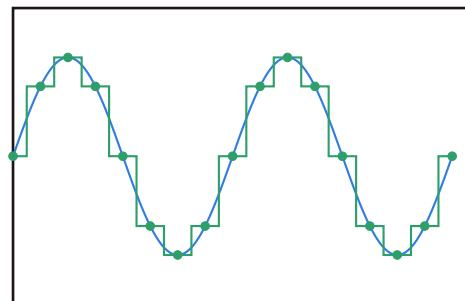
$$f_e \geq 2 \times 20 \text{ kHz} = 40 \text{ kHz}$$

Les concepteurs du CD audio ont choisi $f_e = 44,1$ kHz : un peu au-dessus de la limite théorique, pour garder une marge de sécurité. C'est pourquoi un CD reproduit fidèlement tous les sons qu'une oreille humaine peut entendre.

f_e faible : perte d'information



f_e élevée : bonne fidélité



Le même signal échantillonné à deux fréquences différentes. À gauche, f_e est trop faible : les échantillons tombent presque tous sur zéro et le signal numérisé ne ressemble plus à l'original. À droite, f_e est suffisante : l'escalier suit fidèlement la courbe.

4.4 La quantification : coder chaque échantillon sur n bits

Une fois l'échantillon prélevé, il faut le coder. Or sa valeur est un nombre réel quelconque : on doit l'arrondir à l'une des valeurs représentables sur n bits. C'est la **quantification**.

DÉFINITION Quantification et résolution

La **quantification** consiste à coder chaque échantillon sur n bits. Le nombre n s'appelle la **résolution** (ou profondeur) du son. Avec n bits, on dispose de 2^n valeurs possibles pour représenter l'amplitude du signal.

Codage	Nombre de valeurs	Usage	Qualité
8 bits	$2^8 = 256$	Téléphonie ancienne	Médiocre, souffle audible
16 bits	$2^{16} = 65536$	CD audio	Très bonne
24 bits	$2^{24} \approx 16,7$ millions	Studio professionnel	Excellente

Plus n est grand, plus l'escalier du signal numérisé possède de « marches » fines, et plus le son restitué est **fidèle** à l'original. En contrepartie, plus n est grand, plus le fichier est lourd.

4.5 Mono et stéréo : le nombre de canaux

Dernière caractéristique : le nombre de **canaux**.

- un son **mono** est enregistré sur **un seul canal** : le même son sort des deux écouteurs ;
- un son **stéréo** est enregistré sur **deux canaux** (gauche et droite) : cela donne l'impression d'espace, comme lorsque tu entends la guitare à gauche et la batterie à droite dans un morceau de makossa.

Attention : un enregistrement stéréo contient **deux fois plus de données** qu'un enregistrement mono de même durée, puisqu'il faut stocker les échantillons des deux canaux.

4.6 Débit (taux de transfert) d'un flux audio

Avant de calculer la taille d'un fichier, il est utile de définir le **débit** (ou bitrate), notion clé pour la vidéo (section suivante) et le streaming.

PROPRIÉTÉ Débit d'un flux audio non compressé

Le débit D (en bits par seconde, bit/s ou bps) d'un flux audio PCM non compressé est :

$$D = f_e \times n \times c$$

où f_e est la fréquence d'échantillonnage (Hz), n la résolution (bits par échantillon) et c le nombre de canaux.

EXEMPLE Débit qualité CD

Pour un CD audio : $D = 44100 \times 16 \times 2 = 1411200 \text{ bit/s} \approx 1411 \text{ kbit/s}$. C'est le débit brut que doit supporter un lecteur de CD ou une liaison Bluetooth de haute qualité (codec LDAC, aptX HD).

4.7 Taille d'un fichier son : formule et démonstration

Nous pouvons maintenant rassembler toutes ces notions dans une seule formule.

PROPRIÉTÉ Taille d'un fichier son (non compressé)

La taille en bits d'un fichier son non compressé (format PCM, WAV, AIFF) est :

$$\text{Taille (bits)} = f_e \times n \times c \times t = D \times t$$

où f_e est la fréquence d'échantillonnage (Hz), n le nombre de bits par échantillon, c le nombre de canaux (1 en mono, 2 en stéréo) et t la durée en secondes.

Démonstration : raisonnons étape par étape.

- Chaque seconde, on prélève f_e échantillons : c'est la définition de la fréquence d'échantillonnage.
- Chaque échantillon est codé sur n bits : une seconde de son sur un canal occupe donc $f_e \times n$ bits.
- Le son comporte c canaux, chacun enregistré indépendamment : une seconde occupe donc $f_e \times n \times c$ bits (c'est le débit D).
- Le son dure t secondes : on multiplie encore par t .

Au total : Taille = $f_e \times n \times c \times t$ bits. □

À RETENIR Conversions indispensables

- 1 octet = 8 bits, donc Taille (octets) = $\frac{f_e \times n \times c \times t}{8}$.
- 1 Kio (kibi-octet) = 1024 octets ; 1 Mio (mébi-octet) = 1024 Kio = 1048576 octets. Note : au Probatoire, on utilise souvent les notations Ko et Mo pour ces puissances de 2.
- La durée t doit toujours être convertie en secondes : 1 min = 60 s.

EXERCICE RÉSOLU 5 Taille d'une minute de son en qualité CD

Énoncé. Un morceau de musique est enregistré en qualité CD : fréquence d'échantillonnage $f_e = 44,1$ kHz, quantification sur 16 bits, en stéréo. Calculer la taille d'une minute de ce morceau, en bits puis en mégaoctets (Mo).

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : identifier les données.

- $f_e = 44,1$ kHz = 44100 Hz ;
- $n = 16$ bits ;
- $c = 2$ (stéréo) ;
- $t = 1$ min = 60 s.

Étape 2 : appliquer la formule.

$$\begin{aligned}\text{Taille} &= f_e \times n \times c \times t \\ &= 44100 \times 16 \times 2 \times 60 \\ &= 84672000 \text{ bits}\end{aligned}$$

Étape 3 : convertir en octets puis en Mo.

$$\begin{aligned}\text{Taille (octets)} &= \frac{84672000}{8} = 10584000 \text{ octets} \\ \text{Taille (Mo)} &= \frac{10584000}{1048576} \approx 10,09 \text{ Mo}\end{aligned}$$

Conclusion : une minute de musique en qualité CD occupe environ 10,09 Mo. Un album de 45 minutes occupe donc environ $45 \times 10,09 \approx 454$ Mo : c'est cohérent avec la capacité d'un CD (environ 700 Mo).

ATTENTION Erreurs fréquentes dans le calcul de la taille d'un son

1. Oublier le nombre de canaux. Un son stéréo compte deux canaux : si tu oublies le facteur $\times 2$, tu trouves une taille deux fois trop petite. Lis bien l'énoncé : mono $\Rightarrow c = 1$, stéréo $\Rightarrow c = 2$.
2. Oublier de convertir la durée en secondes. La formule exige t en secondes. Pour 3 minutes, il faut écrire $t = 3 \times 60 = 180$ s, et non $t = 3$.
3. Confondre bits et octets. La formule donne des bits ; pour obtenir des octets, il faut diviser par 8. Une erreur d'un facteur 8 est immédiatement sanctionnée au Probatoire.
4. Mal convertir les préfixes. 44,1 kHz = 44100 Hz (et non 441 Hz!).

MÉTHODE Méthode : calculer la taille d'un fichier son en 4 étapes

1. Relever dans l'énoncé les quatre grandeurs : f_e (en Hz), n (en bits), c (1 ou 2), t (à convertir en secondes).
2. Convertir toutes les unités : kHz $\rightarrow$ Hz, minutes $\rightarrow$ secondes.
3. Appliquer la formule $\text{Taille} = f_e \times n \times c \times t$: le résultat est en bits.
4. Convertir le résultat dans l'unité demandée : diviser par 8 pour des octets, puis par 1024 pour des Ko, encore par 1024 pour des Mo.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un message vocal de 2 minutes est enregistré en qualité téléphone : $f_e = 8$ kHz, quantification sur 8 bits, en mono.

1. Calculer la taille du fichier en bits, puis en octets, puis en Ko.
2. Comparer avec la taille du même message enregistré en qualité CD stéréo. Que constates-tu ?

CORRIGÉ Exercice : message vocal

1. Données : $f_e = 8000$ Hz, $n = 8$ bits, $c = 1$, $t = 2 \times 60 = 120$ s.

$$\begin{aligned}\text{Taille} &= 8000 \times 8 \times 1 \times 120 = 7680000 \text{ bits} \\ &= \frac{7680000}{8} = 960000 \text{ octets} \approx \frac{960000}{1024} \approx 937,5 \text{ Ko}\end{aligned}$$

2. En qualité CD stéréo : $44100 \times 16 \times 2 \times 120 = 169344000$ bits = 21168000 octets $\approx 20,2$ Mo. Le même message est environ 22 fois plus lourd en qualité CD : c'est pourquoi les applications de messagerie utilisent des formats compressés (MP3, AAC, Opus) et des fréquences adaptées à la voix.

Tu sais désormais numériser un son, calculer son débit et la place qu'il occupe. Il ne nous reste qu'un type de fichier multimédia à étudier : la vidéo, qui n'est autre qu'une succession d'images accompagnée d'un son — et dont la taille se calcule à l'aide du débit. C'est l'objet de la section suivante.

5 DÉBIT ET TAILLE D'UN FICHIER VIDÉO

Dans la section précédente, nous avons vu comment un son est numérisé grâce à l'échantillon-

nage et comment calculer la taille d'un fichier audio. Or, quand Aïcha regarde une vidéo sur son téléphone au cybercafé du quartier, le fichier qu'elle consulte ne contient pas seulement du son : il contient aussi des images qui défilent. Comment est constituée une vidéo numérique ? Comment prévoir la taille du fichier avant de le télécharger, et pourquoi la vidéo « se coupe » parfois quand la connexion est lente ? C'est toute la question du **débit**, que nous allons maintenant étudier.

5.1 Qu'est-ce qu'une vidéo numérique ?

DÉFINITION Vidéo numérique

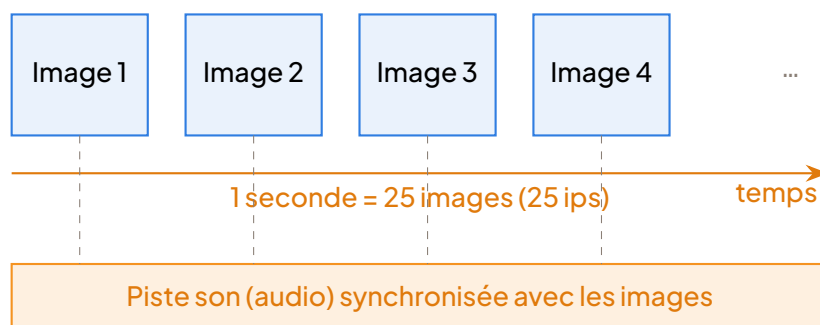
Une **vidéo numérique** est un fichier constitué :

- d'une suite d'images fixes appelées **frames** (ou images), affichées les unes après les autres à une cadence régulière pour créer l'illusion du mouvement ;
- d'une ou plusieurs pistes son, synchronisées avec les images.

Le nombre d'images affichées par seconde est appelé **fréquence d'images**, notée **ips** (images par seconde) ou **fps** (frames per second en anglais).

L'œil humain perçoit un mouvement fluide à partir d'environ 24 images par seconde. Les cadences usuelles sont :

Cadence	Usage typique	Exemple
24 ips	Cinéma	Films projetés en salle
25 ips	Télévision européenne (norme PAL)	Chaînes TV reçues au Cameroun
30 ips	Télévision américaine (norme NTSC), vidéos web	Vidéos YouTube, TikTok
60 ips	Jeux vidéo, ralentis	Consoles de jeu



Structure d'une vidéo numérique : une succession d'images (frames) défilant à cadence fixe, accompagnée d'une piste son synchronisée.

À RETENIR

Une vidéo, c'est donc des images + du son. Sa taille dépendra logiquement des caractéristiques des images (définition, profondeur de couleur), de la cadence d'affichage (ips), des caractéristiques du son (fréquence d'échantillonnage, nombre de bits, nombre de canaux) et de la durée.

5.2 Le débit : une notion centrale

Plutôt que de manipuler séparément les caractéristiques des images et du son, on décrit souvent une vidéo par une grandeur unique et très pratique : son **débit**.

DÉFINITION Débit d'un fichier multimédia

Le **débit** (en anglais bitrate) d'un fichier multimédia est la quantité de données lues ou transmises par unité de temps. Il s'exprime en bits par seconde (bit/s) et ses multiples :

- 1 kbit/s = 10^3 bit/s (kilobits par seconde) ;
- 1 Mbit/s = 10^6 bit/s (mégabits par seconde) ;
- 1 Gbit/s = 10^9 bit/s (gigabits par seconde).

L'intuition est simple : le débit est comparable au débit d'un robinet. Plus le robinet est ouvert (débit élevé), plus il coule d'eau (de données) chaque seconde, et plus la cuve (le fichier) se remplit vite.

PROPRIÉTÉ Relation taille-débit-durée

Pour un fichier multimédia de débit constant D (en bit/s) et de durée t (en secondes), la taille T du fichier (en bits) est :

$$T = D \times t \quad \text{et réciproquement} \quad D = \frac{T}{t}$$

Démonstration par analyse dimensionnelle. Le débit D s'exprime en bits par seconde, c'est-à-dire en bit/s. En multipliant par une durée t exprimée en secondes :

$$D \times t = \frac{\text{bits}}{\text{s}} \times \text{s} = \text{bits}$$

Les secondes se simplifient : on obtient bien une quantité de données en bits, c'est-à-dire une taille. La formule est donc homogène, ce qui la valide.

ATTENTION Mbit/s ou Mo/s ? Ne pas confondre !

Les débits des connexions internet (CAMTEL, MTN, Orange...) sont annoncés en bits par seconde (Mbit/s), tandis que les tailles de fichiers affichées par l'ordinateur sont en octets (Mo, Go). Or :

$$1 \text{ octet} = 8 \text{ bits} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ Mo/s} = 8 \text{ Mbit/s}$$

Il faut donc diviser par 8 pour passer d'un débit en Mbit/s à un débit en Mo/s. Exemple : une connexion à 20 Mbit/s télécharge en réalité au maximum $20/8 = 2,5$ Mo par seconde. Erreur classique à l'examen : oublier cette conversion et mélanger bits et octets dans un même calcul !

5.3 Calculer la taille d'un fichier vidéo

MÉTHODE Calculer la taille d'une vidéo

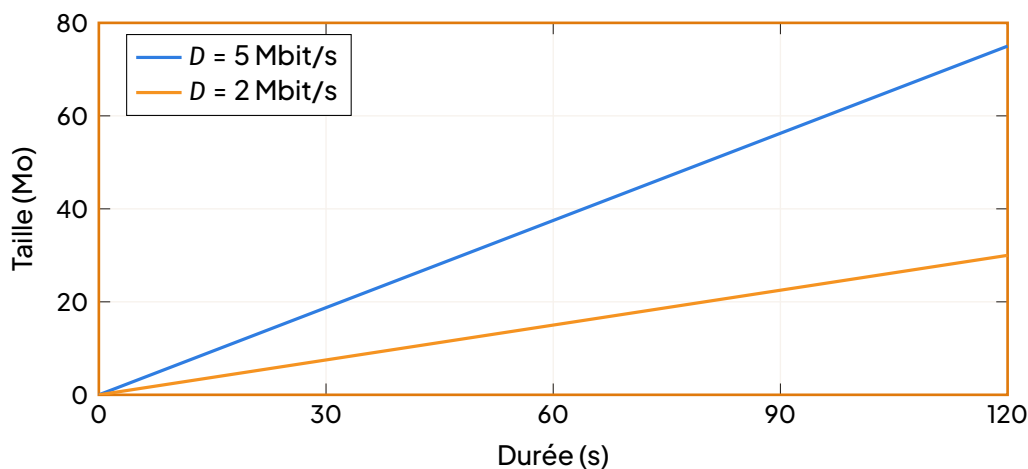
1. Identifier le débit D de la vidéo (donné dans l'énoncé, ou à calculer à partir des caractéristiques de l'image et du son) et le convertir en bit/s.
2. Convertir la durée t en secondes (rappel : 1 min = 60 s ; 1 h = 3600 s).
3. Multiplier : $T = D \times t$, ce qui donne la taille en bits.
4. Convertir le résultat en octets (diviser par 8), puis dans l'unité demandée : ko, Mo ou Go (diviser par 10^3 , 10^6 ou 10^9).

EXEMPLE Vidéo de 2 minutes à 5 Mbit/s

Une vidéo de durée $t = 2$ min est encodée au débit $D = 5$ Mbit/s. Quelle est sa taille ?

$$\begin{aligned} T &= D \times t = 5 \times 10^6 \text{ bit/s} \times (2 \times 60) \text{ s} \\ &= 5 \times 10^6 \times 120 = 6 \times 10^8 \text{ bits} \\ &= \frac{6 \times 10^8}{8} = 7,5 \times 10^7 \text{ octets} = 75 \text{ Mo} \end{aligned}$$

La vidéo pèse donc 75 Mo.



Taille du fichier vidéo en fonction de la durée, pour deux débits différents. La taille croît proportionnellement à la durée : la pente de chaque droite est le débit (en Mo/s). À débit plus élevé, le fichier grossit plus vite.

Ce graphique illustre un point essentiel : la taille est **proportionnelle** à la durée, et le coefficient de proportionnalité est précisément le débit. Pour une même durée, doubler le débit double la taille du fichier.

PROPRIÉTÉ Débit, qualité et taille

Pour une vidéo de durée et de définition données :

- un débit élevé signifie que beaucoup d'informations sont conservées : l'image est plus nette, les mouvements plus fluides, la qualité est meilleure, mais le fichier est plus lourd ;
- un débit faible produit un fichier plus léger, mais une image dégradée (flou, blocs visibles, saccades).

C'est pourquoi une plateforme comme YouTube propose plusieurs qualités (144p, 360p, 720p, 1080p...) : à chaque qualité correspond un débit différent, donc une consommation de données différente.

5.4 Approche par composantes : image + son

Quand le débit global n'est pas donné, on peut le reconstituer en additionnant le débit de la partie image et celui de la partie son. Cette approche, très appréciée au Probatoire, consiste à calculer séparément les deux tailles puis à les additionner :

$$\text{Taille vidéo} \approx \text{Taille de la partie image} + \text{Taille de la partie son}$$

avec :

Taille image (non compressée) = définition × profondeur × nombre d'images par seconde × durée

$$\text{Taille son} = f_e \times n \times \text{canaux} \times \text{durée}$$

où f_e est la fréquence d'échantillonnage (en Hz) et n le nombre de bits par échantillon.

EXERCICE RÉSOLU 6 Taille d'une petite vidéo non compressée

Énoncé. Une vidéo non compressée dure 10 secondes. Elle est constituée d'images de définition 640×480 pixels, codées en 24 bits par pixel, défilant à 25 ips. Le son est échantillonné à 44 100 Hz, sur 16 bits, en stéréo (2 canaux). Calculer la taille totale du fichier en Mo.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : taille de la partie image. Chaque image pèse :

$$640 \times 480 \times 24 = 7\,372\,800 \text{ bits}$$

En 10 s, il y a $25 \times 10 = 250$ images, donc :

$$T_{\text{image}} = 7\,372\,800 \times 250 = 1\,843\,200\,000 \text{ bits}$$

Étape 2 : taille de la partie son.

$$T_{\text{son}} = 44\,100 \times 16 \times 2 \times 10 = 14\,112\,000 \text{ bits}$$

Étape 3 : taille totale.

$$\begin{aligned} T &= T_{\text{image}} + T_{\text{son}} = 1\,843\,200\,000 + 14\,112\,000 = 1\,857\,312\,000 \text{ bits} \\ &= \frac{1\,857\,312\,000}{8} = 232\,164\,000 \text{ octets} \approx 232 \text{ Mo} \end{aligned}$$

Dix petites secondes de vidéo non compressée pèsent déjà environ 232 Mo ! On comprend pourquoi, en pratique, les vidéos sont toujours compressées (formats MP4, AVI...) : la compression réduit énormément le débit, donc la taille, en supprimant les informations redondantes.

5.5 Application au streaming : le cas d'Aïcha

Le **streaming** consiste à lire une vidéo pendant qu'elle se télécharge, sans attendre la fin du transfert. Pour que la lecture soit **fluide**, il faut que les données arrivent au moins aussi vite qu'elles sont consommées par la lecture.

PROPRIÉTÉ Condition de lecture fluide en streaming

Une vidéo en streaming se lit sans coupure si et seulement si :

$$\text{débit de la connexion internet} > \text{débit de la vidéo}$$

Sinon, le lecteur vide sa mémoire tampon plus vite qu'elle ne se remplit : la vidéo se fige, on dit qu'elle bufférise (mise en mémoire tampon).

EXEMPLE Pourquoi la vidéo d'Aïcha se coupe

Aïcha veut regarder un clip en qualité 1080p, encodé à $D = 8$ Mbit/s. Sa connexion 4G, ce soir-là, plafonne à 5 Mbit/s. Comme $5 < 8$, la connexion ne fournit pas assez de données : la vidéo s'arrête toutes les quelques secondes. Solution : Aïcha baisse la qualité à 480p (débit environ 2 Mbit/s). Comme $5 > 2$, la lecture devient parfaitement fluide.

LESAVAIS-TU ? Streaming et forfait 4G au Cameroun

Avec un forfait 4G à Yaoundé ou à Douala, regarder une vidéo YouTube en 1080p (débit typique 4 Mbit/s) consomme environ 1,8 Go par heure. Un forfait de 2 Go fond donc en un peu plus d'une heure ! En passant la qualité à 480p (débit environ 1 Mbit/s), la consommation tombe à environ 450 Mo par heure : le forfait dure quatre fois plus longtemps. Comprendre le débit, c'est aussi maîtriser son budget internet.

5.6 Synthèse : les formules de taille des fichiers multimédias**À RETENIR** Formulaire récapitulatif

Type de fichier	Formule de la taille (en bits)	Grandeurs
Image	définition $\times$ profondeur	définition = $L \times H$ (pixels); profondeur en bits/pixel
Son	$f_e \times n \times \text{canaux} \times t$	f_e en Hz; n en bits; t en s
Vidéo	$D \times t$	D : débit en bit/s; t : durée en s
Vidéo (par composantes)	$T_{\text{image}} + T_{\text{son}}$	$T_{\text{image}} = \text{définition} \times \text{profondeur} \times \text{ips} \times t$

Dans tous les cas : diviser le résultat en bits par 8 pour obtenir des octets, puis convertir

en ko, Mo ou Go.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Une émission télévisée de 45 minutes est encodée au débit de 4 Mbit/s.

1. Calculer la taille du fichier en bits, puis en Mo.
2. La connexion d'un cybercafé de Bafoussam offre 10 Mbit/s en téléchargement. Combien de temps (en minutes) faut-il au minimum pour télécharger ce fichier ?
3. Peut-on regarder cette émission en streaming avec cette connexion ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : émission télévisée

1. Durée : $t = 45 \times 60 = 2700$ s. Taille :

$$T = 4 \times 10^6 \times 2700 = 1,08 \times 10^{10} \text{ bits} = \frac{1,08 \times 10^{10}}{8} = 1,35 \times 10^9 \text{ octets} = 1350 \text{ Mo}$$

2. Débit de téléchargement en octets : $10/8 = 1,25$ Mo/s. Durée :

$$\frac{1350 \text{ Mo}}{1,25 \text{ Mo/s}} = 1080 \text{ s} = 18 \text{ min}$$

3. Oui : le débit de la connexion (10 Mbit/s) est supérieur au débit de la vidéo (4 Mbit/s), donc la lecture en streaming sera fluide, avec même une marge confortable.

6 SYNTHÈSE ET MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Après avoir calculé le débit d'une vidéo puis la taille du fichier correspondant, tu disposes maintenant de toutes les formules de ce chapitre. Il reste à les rassembler, à apprendre à choisir la bonne formule face à un énoncé, et surtout à éviter les erreurs d'unités qui coûtent cher au Probatoire et au Baccalauréat. Cette dernière section est ta « boîte à outils » : garde-la sous les yeux pendant tes révisions.

6.1 Tableau récapitulatif des grandeurs et formules

Toute la leçon tient en cinq formules. Chacune relie des grandeurs précises, exprimées dans des unités précises. La figure ci-dessous les rassemble avec leurs symboles et leurs unités de référence.

Grandeur	Symbole	Unité	Formule
Définition	D	pixel	$D = L \times l$ (largeur $\times$ hauteur)
Résolution	R	ppp	$R = \frac{L}{\text{larg. (pouces)}} = \frac{l}{\text{haut. (pouces)}}$
Taille d'une image	T_i	bit ou octet	$T_i = L \times l \times \text{profondeur (bits)}$
Taille d'un son	T_s	bit ou octet	$T_s = f_e \times q \times n \times t$
Débit d'une vidéo	d	bit/s	$d = T_{\text{image}} \times N + d_{\text{son}}$

Les cinq formules de la leçon : f_e = fréquence d'échantillonnage (Hz), q = quantification (bits), n = nombre de canaux, t = durée en secondes, N = nombre d'images par seconde, T_{image} = taille d'une image en bits.

À RETENIR Les cinq formules à connaître par cœur

- **Définition** : $D = L \times l$ (en pixels).
- **Résolution** : $R = \frac{\text{pixels}}{\text{pouces}}$ (en ppp), densité horizontale ou verticale.
- **Taille image** : $T_i = L \times l \times \text{profondeur de couleur (en bits)}$.
- **Taille son** : $T_s = f_e \times q \times n \times t$ (en bits).
- **Débit vidéo** : $d = T_{\text{image}} \times N + d_{\text{son}}$ (en bits/s), puis $T_v = d \times t$.

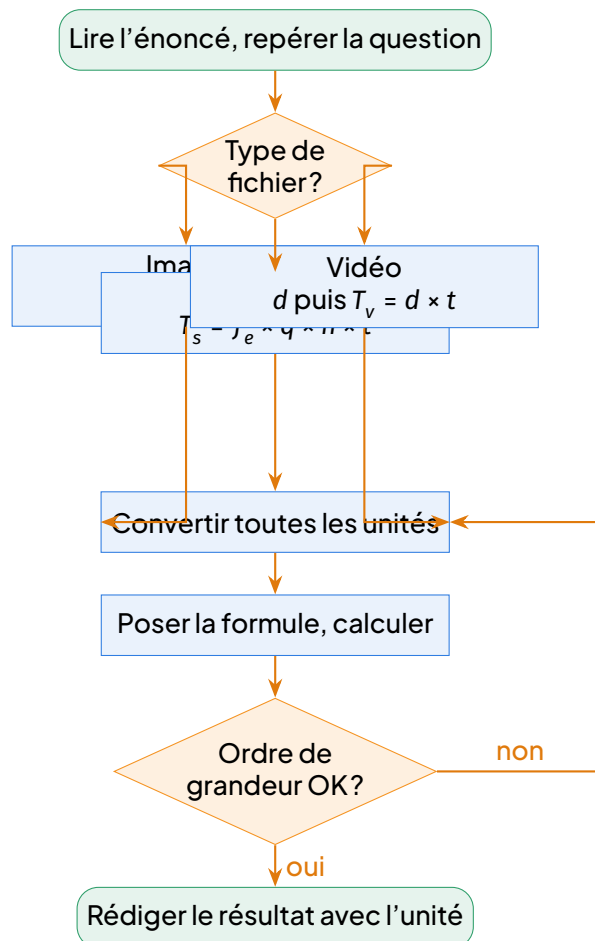
6.2 Stratégie de résolution d'un problème type Bac

Face à un exercice, le danger n'est pas le calcul lui-même : c'est de foncer tête baissée avec la mauvaise formule ou des unités mélangées. Adopte systématiquement la démarche en sept étapes suivante.

MÉTHODE Résoudre un exercice sur les fichiers multimédias

1. Lire l'énoncé en entier et souligner la question posée (quelle grandeur cherche-t-on ? dans quelle unité ?).
2. Identifier le type de fichier : image (on parle de pixels, de ppp), son (on parle de Hz, de canaux, de durée) ou vidéo (on parle d'images par seconde et de durée).

3. Extraire les données : recopie proprement chaque valeur avec son unité sur ton brouillon.
4. Choisir la formule correspondant au type de fichier et à la grandeur demandée.
5. Convertir les unités avant tout calcul : durées en secondes, dimensions en pouces ou en cm selon le besoin, tailles en bits ou en octets.
6. Calculer en posant l'expression littérale d'abord, puis l'application numérique.
7. Vérifier l'ordre de grandeur et écrire le résultat final avec son unité, éventuellement convertie dans l'unité demandée (Ko, Mo, Go).



Organigramme de la méthode de résolution : si l'ordre de grandeur est aberrant, on retourne à l'étape des conversions.

6.3 Les conversions incontournables

La quasi-totalité des erreurs dans ce chapitre vient des conversions. Elles sont au nombre de

quatre familles seulement : apprends-les comme une table de multiplication.

MÉTHODE Fiche réflexe des conversions

1. Longueurs : 1 pouce = 2,54 cm. Pour passer des cm aux pouces, on divise par 2,54 ; pour passer des pouces aux cm, on multiplie par 2,54.
2. Bits et octets : 1 octet = 8 bits. Pour passer des bits aux octets, on divise par 8 ; dans l'autre sens, on multiplie par 8.
3. Unités de stockage : 1 Ko = 1024 octets ; 1 Mo = 1024 Ko ; 1 Go = 1024 Mo. Pour descendre d'un cran (Mo → Ko), on multiplie par 1024 ; pour monter d'un cran (Ko → Mo), on divise par 1024.
4. Durées : 1 min = 60 s ; 1 h = 3600 s. Toute durée entrant dans une formule de taille de son ou de vidéo doit être en secondes.

EXEMPLE Chaîne de conversions complète

Convertir 288000000 bits en Mo :

$$T = \frac{288000000}{8} = 36000000 \text{ octets}$$
$$T = \frac{36000000}{1024} \approx 35156 \text{ Ko}$$
$$T \approx \frac{35156}{1024} \approx 34,3 \text{ Mo}$$

On divise par 8 une seule fois (bits → octets), puis par 1024 à chaque étage (octets → Ko → Mo).

ATTENTION Erreur fréquente : le résultat sans unité

Au Baccalauréat, donner un résultat sans unité ou avec une unité incohérente fait perdre des points, même si le calcul est juste. Écris toujours la ligne finale sous la forme : « $T_i = 34,3 \text{ Mo}$ ». Autre piège classique : mélanger les unités dans un calcul, par exemple multiplier une fréquence en Hz par une durée en minutes, ou additionner des Ko avec des Mo. Convertis tout avant de calculer, jamais après.

6.4 Vérifier l'ordre de grandeur : ton filet de sécurité

Même sans refaire tout le calcul, tu peux détecter une erreur en comparant ton résultat à un ordre de grandeur connu. Une photo de smartphone non compressée pèse en dizaines de Mo ; une chanson de 3 minutes en qualité CD pèse environ 30 Mo ; une minute de vidéo Full HD non

compressée dépasse le Go. Si ton résultat est mille fois plus petit ou plus grand, tu as presque sûrement oublié une conversion.

EXEMPLE Vérification d'ordre de grandeur

Une image de 4000×3000 pixels codée en 24 bits par pixel doit peser, non compressée :

$$T_i = 4000 \times 3000 \times 24 = 288000000 \text{ bits} \approx 34,3 \text{ Mo.}$$

Si ta calculatrice affiche un résultat de l'ordre de 34 Ko, c'est le signal d'une erreur : tu as probablement divisé par 1024 une fois de trop (passage Mo $\rightarrow$ Ko au lieu de Ko $\rightarrow$ Mo). Inversement, un résultat de 34 Go indique une multiplication par 1024 de trop.

LESAVAIS-TU ? Ce chapitre au Baccalauréat

Au Baccalauréat C, D et E, les exercices sur les fichiers multimédias sont presque toujours des applications directes des cinq formules de cette leçon, avec une ou deux conversions à effectuer (minutes en secondes, bits en Mo, cm en pouces). C'est l'un des chapitres les plus « rentables » de l'année : quelques exercices d'entraînement suffisent pour sécuriser tous les points de la question le jour de l'épreuve.

6.5 Erreurs classiques à éviter

ATTENTION Les trois pièges qui reviennent chaque année

- Unités mélangées : calculer une taille de son avec t en minutes alors que f_e est en Hz (par seconde). La durée doit être en secondes : 3 min = 180 s.
- Canaux oubliés : pour un son stéréo, il faut multiplier par $n = 2$ canaux. Oublier ce facteur donne une taille deux fois trop petite.
- Confusion définition / résolution : la **définition** est un nombre total de pixels ($L \times l$, par exemple 12 millions de pixels) ; la **résolution** est une densité en pixels par pouce (ppp), qui dépend de la taille d'affichage ou d'impression. Une même image de définition 4000×3000 a une résolution de 400 ppp si on l'imprime sur 10 pouces de large, mais seulement 200 ppp si on l'imprime sur 20 pouces.

6.6 Entraînement rapide : trois mini-calculs chronométrés

Voici un exercice complet résolu, suivi de trois mini-calculs à faire en moins de trois minutes chacun, chronomètre en main. C'est exactement le rythme exigé le jour de l'épreuve.

EXERCICE RÉSOLU 7 Taille d'un enregistrement audio au cybercafé

Énoncé. Dans un cybercafé de Yaoundé, on enregistre une émission radio de 5 minutes en stéréo, avec une fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz et une quantification de 16 bits. Calculer la taille du fichier en Mo.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 — Type de fichier : c'est un son, on utilise $T_s = f_e \times q \times n \times t$.
Étape 2 — Données et conversions : $f_e = 44100$ Hz ; $q = 16$ bits ; stéréo donc $n = 2$; durée : $t = 5 \times 60 = 300$ s. Étape 3 — Calcul :

$$\begin{aligned} T_s &= 44100 \times 16 \times 2 \times 300 \\ &= 423360000 \text{ bits} \\ &= \frac{423360000}{8} = 52920000 \text{ octets} \\ &\approx \frac{52920000}{1024 \times 1024} \approx 50,5 \text{ Mo} \end{aligned}$$

Étape 4 — Vérification : une minute de son stéréo qualité CD pèse environ 10 Mo, donc 5 minutes donnent environ 50 Mo : l'ordre de grandeur est cohérent. Le fichier pèse environ 50,5 Mo.

EXERCICE 5 Mini-calcul 1 : image (3 minutes)

Un appareil photo produit une image de définition 6000 × 4000 pixels, codée en 24 bits par pixel. Calculer la taille du fichier non compressé en Mo.

CORRIGÉ Mini-calcul 1

$$T_i = 6000 \times 4000 \times 24 = 576000000 \text{ bits} = 72000000 \text{ octets} \approx \frac{72000000}{1024 \times 1024} \approx 68,7 \text{ Mo.}$$

EXERCICE 6 Mini-calcul 2 : son (3 minutes)

Calculer la taille en Mo d'un mémo vocal mono de 2 minutes, échantillonné à 22050 Hz avec une quantification de 8 bits.

CORRIGÉ Mini-calcul 2

$t = 2 \times 60 = 120$ s ; mono donc $n = 1$. $T_s = 22050 \times 8 \times 1 \times 120 = 21168000$ bits = 2646000 octets $\approx 2,5$ Mo.

EXERCICE 7 Mini-calcul 3 : vidéo (3 minutes)

Une vidéo est constituée d'images de 1920×1080 pixels en 24 bits, à raison de 25 images par seconde (on néglige le son). Calculer le débit vidéo en Mbit/s, puis la taille d'une séquence de 10 secondes en Mo.

CORRIGÉ Mini-calcul 3

Taille d'une image : $T_i = 1920 \times 1080 \times 24 = 49766400$ bits. Débit : $d = 49766400 \times 25 = 1244160000$ bit/s ≈ 1244 Mbit/s $\approx 1,24$ Gbit/s. Taille de la séquence : $T_v = d \times t = 1244160000 \times 10 = 12441600000$ bits = 1555200000 octets ≈ 1483 Mo $\approx 1,45$ Go. L'ordre de grandeur (plus d'un Go pour 10 s de vidéo non compressée) est cohérent : c'est précisément pour cela que l'on compresse les vidéos.

À RETENIR Le réflexe final

Type de fichier $\rightarrow$ formule $\rightarrow$ conversions $\rightarrow$ calcul $\rightarrow$ vérification de l'ordre de grandeur $\rightarrow$ résultat rédigé avec son unité. Si tu appliques cette chaîne à chaque exercice, ce chapitre devient une source de points garantis.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 CARACTÉRISTIQUES DES FICHIERS MULTIMÉDIAS

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser simultanément l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de production et de partage de fichiers multimédias. Concrètement, tu devras :

- **décrire** les caractéristiques (définition, résolution, taille) d'une image numérique issue d'un appareil photo ;
- **calculer** la résolution d'impression d'une image matricielle et juger de la qualité d'un tirage ;
- **calculer** la taille d'un fichier image non compressé à partir de sa définition et de sa profondeur de couleur ;
- **calculer** la taille d'un fichier son à partir de la fréquence d'échantillonnage, de la quantification, du nombre de canaux et de la durée ;
- **calculer** le débit d'une vidéo et raisonner sur la faisabilité d'une diffusion en streaming avec une connexion Internet réelle ;
- **proposer** et justifier une solution de réduction de la taille d'un fichier multimédia.

8.2 Situation

Le club informatique du Lycée de Nkolbisson a filmé la fête de fin d'année scolaire. À l'issue de la soirée, le président du club, Étienne, dispose de deux fichiers importants :

- une **photo de groupe** prise avec l'appareil photo numérique du lycée, de définition 3000×2000 pixels, codée en couleurs vraies (24 bit par pixel, c'est-à-dire 8 bit par composante Rouge, Vert, Bleu). Le proviseur souhaite en faire imprimer un **poster de** $25 \text{ cm} \times 16,7 \text{ cm}$ pour le tableau d'affichage de l'administration. L'imprimeur du quartier exige une résolution d'au moins **300 ppp** (points par pouce) pour garantir une impression de qualité ;
- le **clip vidéo** complet de la fête, d'une durée de **3 min 30 s**, dont la bande son a été numérisée en qualité CD : fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz, quantification sur 16 bit, en stéréo (2 canaux). Le fichier vidéo complet (images + son) pèse 210 Mo.

Le club souhaite publier la vidéo sur la page Facebook de l'établissement et la diffuser en streaming. Or la connexion Internet du lycée, fournie par un forfait CAMTEL, affiche un débit descendant de 2 Mbit s^{-1} en conditions réelles. De plus, la plateforme de publication limite la taille des fichiers envoyés depuis un téléphone mobile.

Le club informatique te sollicite, toi et ton groupe, pour répondre à la question suivante : les fichiers produits sont-ils adaptés à l'impression et à la diffusion en ligne, et sinon, que faut-il

faire ?

ATTENTION Données et conventions de calcul

Pour cette activité, on utilisera les conventions suivantes : 1 pouce = 2,54 cm ; 1 octet = 8 bits ; pour les conversions en unités décimales : 1 kilooctet = 2^3 octets, 1 mégaoctet = 2^6 octets, 1 mégabit = 2^6 bits. La durée du clip est de 3 min 30 s = 210 s.

8.3 Consignes

Par groupes de quatre élèves, répondez aux questions suivantes en rédigeant chaque calcul avec ses unités. Chaque groupe présentera ensuite ses résultats au tableau, et la classe vérifiera la cohérence des unités employées.

1. **Résolution d'impression.** Calculez la résolution d'impression de la photo de groupe si elle est imprimée sur un poster de 25 cm de large. La qualité exigée par l'imprimeur ($\geq 300 \text{ po}^{-1}$) est-elle atteinte ? Justifiez.
2. **Taille de la photo.** Calculez la taille théorique (non compressée) du fichier image en 24 bit. Exprimez le résultat en bits, puis en octets, puis en Mo.
3. **Taille de la bande son.** Calculez la taille théorique (non compressée) de la seule bande son du clip (210 s, 44,1 kHz, 16 bit, stéréo). Exprimez le résultat en Mo.
4. **Débit de la vidéo et streaming.** Sachant que le fichier vidéo complet pèse 210 Mo pour 210 s, calculez le débit moyen de la vidéo en Mbit/s. La connexion de 2 Mbit s^{-1} du lycée permet-elle de la regarder en streaming sans coupure ? Justifiez par une comparaison chiffrée.
5. **Proposition de solution.** Proposez au moins deux solutions concrètes pour réduire la taille du fichier vidéo afin de le rendre compatible avec la connexion du lycée et avec les limites de la plateforme. Pour chaque solution, indiquez sur quelle caractéristique (définition, durée, débit, compression) elle agit.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Formulaire de la leçon

- Définition d'une image : nombre de pixels = largeur × hauteur (en pixels).
- Résolution d'impression (en ppp) : $R = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{dimension en pouces}}$, avec $\text{dimension en pouces} = \frac{\text{dimension en cm}}{2,54}$.
- Taille d'une image non compressée (en bits) : $T = \text{largeur} \times \text{hauteur} \times \text{profondeur de codage (bits/pixel)}$.
- Taille d'un son non compressé (en bits) : $T = f_e \times n \times c \times d$, où f_e est la fréquence d'échan-

tillonnage (Hz), n la quantification (bits), c le nombre de canaux et d la durée (s).

- Débit d'une vidéo : $D = \frac{\text{taille du fichier}}{\text{durée}}$, en veillant à convertir les octets en bits (multiplier par 8).
- Condition de streaming sans coupure : le débit de la connexion doit être supérieur ou égal au débit de la vidéo.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Le clip vidéo de la fête du lycée

Énoncé : voir la situation et les cinq consignes ci-dessus. On donne : photo 3000×2000 pixels en 24 bit, poster de $25 \text{ cm} \times 16,7 \text{ cm}$, seuil de qualité 300 ppp ; son : 210 s, 44,1 kHz, 16 bit, stéréo ; vidéo : 210 Mo pour 210 s ; connexion : 2 Mbit s^{-1} .

SOLUTION

Question 1 : résolution d'impression.

On convertit d'abord la largeur du poster en pouces :

$$25 \text{ cm} = \frac{25}{2,54} \approx 9,84 \text{ po.}$$

La résolution d'impression est alors :

$$R = \frac{3000 \text{ pixels}}{9,84 \text{ pouces}} \approx 305 \text{ ppp.}$$

Vérification sur la hauteur : $16,7/2,54 \approx 6,57$ pouces, soit $2000/6,57 \approx 304$ ppp : les deux dimensions sont cohérentes (le poster respecte les proportions de la photo).

Conclusion : $305 \text{ ppp} \geq 300 \text{ ppp}$, donc la qualité exigée par l'imprimeur est atteinte. Le poster peut être imprimé sans perte visible de netteté.

Question 2 : taille de la photo non compressée.

Le nombre total de pixels est :

$$3000 \times 2000 = 6\,000\,000 \text{ pixels} \quad (6 \text{ mégapixels}).$$

Chaque pixel étant codé sur 24 bit :

$$T = 6\,000\,000 \times 24 = 144\,000\,000 \text{ bits.}$$

Conversion en octets puis en Mo :

$$T = \frac{144\,000\,000}{8} = 18\,000\,000 \text{ octets}$$

$$T = \frac{18\,000\,000}{10^6} = 18 \text{ Mo.}$$

Conclusion : la photo non compressée pèse 18 Mo. (En pratique, le fichier JPEG compressé de l'appareil est bien plus léger, souvent 3 à 5 Mo.)

Question 3 : taille de la bande son.

On applique la formule $T = f_e \times n \times c \times d$ avec $f_e = 44\,100$ Hz, $n = 16$ bits, $c = 2$ (stéréo) et $d = 210$ s :

$$T = 44\,100 \times 16 \times 2 \times 210$$

$$T = 296\,352\,000 \text{ bits}$$

$$T = \frac{296\,352\,000}{8} = 37\,044\,000 \text{ octets} \approx 37 \text{ Mo.}$$

Conclusion : la seule bande son non compressée pèse environ 37 Mo, soit près d'un cinquième du fichier vidéo complet.

Question 4 : débit de la vidéo et streaming.

On convertit d'abord la taille du fichier en mégabits (attention : 1 octet = 8 bits) :

$$210 \text{ Mo} = 210 \times 8 = 1680 \text{ Mbit.}$$

Le débit moyen de la vidéo est :

$$D = \frac{1680 \text{ Mbit}}{210 \text{ s}} = 8 \text{ Mbit s}^{-1}.$$

Comparaison avec la connexion du lycée :

$$8 \text{ Mbit s}^{-1} > 2 \text{ Mbit s}^{-1}.$$

Conclusion : le débit de la vidéo est quatre fois supérieur au débit de la connexion. La lecture en streaming sans coupure est impossible : la vidéo se figerait régulièrement en attente de chargement (mise en mémoire tampon). Il faudrait une connexion d'au moins 8 Mbit s^{-1} , ou réduire le débit de la vidéo à moins de 2 Mbit s^{-1} .

Question 5 : solutions pour réduire la taille du fichier.

Pour passer sous les 2 Mbit s^{-1} , il faut diviser le débit (et donc la taille) par au moins 4. Solutions possibles :

- Compresser la vidéo avec un codec performant (H.264/MP4) : la compression exploite les redondances entre images successives et peut diviser la taille par 5 à 20 sans perte visible à l'écran. C'est la solution la plus efficace ;
- Réduire la définition des images (par exemple passer de 1920×1080 à 1280×720) : la taille diminue proportionnellement au nombre de pixels ;
- Réduire le débit d'encodage (bitrate) lors de l'exportation, en visant par exemple $1,5 \text{ Mbit s}^{-1}$, ce qui donnerait un fichier d'environ $1,5 \times 210/8 \approx 39 \text{ Mo}$;
- Compresser la bande son en MP3 ou AAC à 128 kbit s^{-1} au lieu du son brut : la bande son passerait de 37 Mo à environ $128\,000 \times 210/8 \approx 3,4 \text{ Mo}$;
- en dernier recours, raccourcir la durée du clip (montage des meilleurs moments), car la taille est proportionnelle à la durée.

Proposition retenue par le club : exporter le clip en MP4 (H.264) en 1280×720 avec un débit vidéo de $1,5 \text{ Mbit s}^{-1}$ et un son AAC à 128 kbit s^{-1} : le fichier descend sous 45 Mo et le streaming devient fluide sur la connexion de 2 Mbit s^{-1} .

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- la **résolution** n'a de sens que relativement à une dimension physique : une même photo de 3000×2000 pixels donnera une impression excellente en 25 cm de large, mais médiocre sur une banderole de 2 mètres ;
- la **taille** d'un fichier multimédia non compressé se calcule toujours de la même manière : on multiplie le nombre d'éléments (pixels ou échantillons) par le nombre de bits nécessaires pour coder chacun d'eux ;
- le passage des **bits** aux **octets** (division par 8) est une source d'erreur fréquente : dans la question 4, oublier de convertir les Mo en Mbit aurait conduit à un débit de 1 Mo/s, faussement jugé compatible avec la connexion ;
- le **débit** est la grandeur qui relie la taille d'un fichier au temps : c'est lui qui détermine la faisabilité d'un streaming, et non la taille seule ;
- enfin, la **compression** est indispensable en pratique : les tailles théoriques « brutes » calculées ici (18 Mo pour la photo, 37 Mo pour le son) montrent pourquoi des formats compressés comme JPEG, MP3 ou H.264 sont utilisés partout, y compris pour publier la fête du lycée sur Facebook avec une connexion modeste.

Tu as ainsi mobilisé l'ensemble des savoir-faire du programme : décrire les caractéristiques d'une image, calculer une résolution, et calculer la taille des trois grandes familles de fichiers multimédias (image, son, vidéo), le tout dans une situation de vie réelle du milieu scolaire camerounais.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 CARACTÉRISTIQUES DES FICHIERS MULTIMÉDIAS

10.1 Images matricielles : pixels et définition

DÉFINITION Image matricielle, pixel et définition

Une **image matricielle** (ou bitmap) est une grille rectangulaire de petits carrés appelés **pixels** (picture elements). Chaque pixel porte une unique information de couleur. La **définition** d'une image est le nombre total de pixels qui la composent, exprimé sous la forme largeur × hauteur (en pixels).

- Exemple : une image de définition 1920×1080 compte $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels (environ 2,1 mégapixels).
- La définition ne donne aucune information sur la taille physique de l'image (cm, pouces) : elle ne décrit que la grille logique.

PROPRIÉTÉ Profondeur de couleur (codage d'un pixel)

La **profondeur de couleur** (ou **quantification** pour l'image) est le nombre de bits utilisés pour coder la couleur d'un seul pixel. Elle détermine le nombre de nuances possibles : $N = 2^p$ où p est la profondeur en bits.

Mode couleur	Profondeur p	Nombre de couleurs / nuances
Noir et blanc (binaire)	1 bit	$2^1 = 2$
Niveaux de gris / 256 couleurs indexées	8 bits	$2^8 = 256$
Couleurs vraies (RVB 8-8-8)	24 bits	$2^{24} \approx 16,7$ millions
Couleurs vraies + transparence (RVBA)	32 bits	2^{24} couleurs × 256 niveaux d'opacité

MÉTHODE Décrire les caractéristiques d'une image matricielle

Pour décrire complètement une image, suis cet ordre rigoureux :

1. Définition : $L \times H$ **pixels**. (Ne jamais écrire « résolution 1920×1080 »).

2. Résolution : valeur en **ppp** (points par pouce, dpi). Elle lie la définition à la dimension physique à l'impression ou à l'affichage. 1 pouce = 2,54 cm.
3. Profondeur de couleur : p bits/pixel (préciser le mode : noir/blanc, 256 couleurs, couleurs vraies...).
4. Taille du fichier : en octets (o), Ko, Mo, Go (selon compression ou non).
5. Phrase de synthèse : « L'image a une définition de ..., une résolution de ..., une profondeur de ... bits et une taille de ... ».

Réflexe Bac : toute grandeur numérique doit être accompagnée de son unité (pixels, ppp, bits, octets). Une réponse sans unité est incomplète.

EXEMPLE Photo d'identité pour carte d'élève – Lycée de Bafoussam

Caractéristiques : définition 600×800 px, résolution d'impression 300 ppp, codage 24 bits/pixel (couleurs vraies).

- Définition : $600 \times 800 = 480\,000$ pixels.
- Résolution : 300 ppp (densité à l'impression).
- Profondeur : 24 bits/pixel ($\approx 16,7$ millions de couleurs).

Dimensions physiques à l'impression :

$$\text{Largeur} = \frac{600}{300} = 2 \text{ pouces} = 2 \times 2,54 = 5,08 \text{ cm} \quad ; \quad \text{Hauteur} = \frac{800}{300} \approx 2,67 \text{ pouces} \approx 6,77 \text{ cm}$$

Conclusion : l'image a une définition de 600×800 pixels, une résolution de 300 ppp, une profondeur de 24 bits ; imprimée, elle mesure $5,08 \text{ cm} \times 6,77 \text{ cm}$, format standard pour une carte scolaire.

10.2 Résolution d'une image

PROPRIÉTÉ Lien définition – résolution – dimension physique

Pour un axe donné (largeur ou hauteur) :

$$\text{Résolution (ppp)} = \frac{\text{Nombre de pixels}}{\text{Longueur (pouces)}} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Longueur (pouces)} = \frac{\text{Nombre de pixels}}{\text{Résolution (ppp)}} \quad \Leftrightarrow \quad L$$

La résolution est une densité : elle ne change pas le fichier image (les pixels), elle change seulement sa taille d'affichage ou d'impression.

MÉTHODE Calculer une résolution en ppp

1. Identifier la définition en pixels (largeur L ou hauteur H) et la dimension physique correspondante (largeur ou hauteur du support).
2. Convertir la dimension physique en pouces : $\text{pouces} = \frac{\text{cm}}{2,54}$.
3. Appliquer : $\text{Résolution} = \frac{\text{pixels}}{\text{pouces}}$.
4. Arrondir à l'unité (entier) et conclure avec l'unité ppp.

EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution de l'écran d'une salle multimédia – Lycée de Douala

Écran affichant 1366×768 pixels. Largeur physique : 34,5 cm. Calculer la résolution en ppp.

SOLUTION

Données : $L_{\text{px}} = 1366$; $L_{\text{cm}} = 34,5$.

Conversion en pouces :

$$L_{\text{pouces}} = \frac{34,5}{2,54} \approx 13,5827 \text{ pouces}$$

Résolution :

$$\text{Résolution} = \frac{1366}{13,5827} \approx 100,57 \text{ ppp}$$

Arrondi : 101 ppp.

Interprétation : c'est une résolution typique d'écran de bureau (gamme 90–120 ppp). Pour une impression qualité, on viserait 300 ppp, ce qui donnerait une image physique bien plus petite.

ATTENTION Piège : pixels non carrés / déformation

Si $\frac{L_{\text{px}}}{\text{largeur pouces}} \neq \frac{H_{\text{px}}}{\text{hauteur pouces}}$, les pixels ne sont pas carrés sur ce support (image étirée ou compressée). Au Bac, on calcule généralement sur la largeur ; si les deux axes sont donnés, vérifie la cohérence.

10.3 Taille d'un fichier image**PROPRIÉTÉ** Taille brute (non compressée) d'une image

$$\text{Taille (bits)} = L \times H \times p \quad \Rightarrow \quad \text{Taille (octets)} = \frac{L \times H \times p}{8}$$

où $L \times H$ = définition (pixels), p = profondeur (bits/pixel).

MÉTHODE Calculer la taille d'une image non compressée

1. Calculer le nombre total de pixels $N = L \times H$.
2. Identifier la profondeur p (bits/pixel) selon le mode couleur.
3. Calculer la taille en bits : $T_{\text{bits}} = N \times p$.
4. Convertir en octets : $T_{\text{octets}} = T_{\text{bits}} / 8$.
5. Convertir dans l'unité demandée (Ko, Mo, Go) : diviser successivement par 1024 (1 Ko = 1024 o, 1 Mo = 1024 Ko, 1 Go = 1024 Mo).
6. Vérifier l'ordre de grandeur : photo couleur → quelques Mo ; icône → quelques Ko.

EXERCICE RÉSOLU 10 Taille du logo scanné pour bulletin numérique – Collège de Ngaoundéré

Image 1200 × 900 px, couleurs vraies (24 bits/px), sans compression.

1. Taille en bits puis en octets.
2. Taille en Mo (arrondi au centième).

SOLUTION

1. Calculs bruts :

$$\begin{aligned} N &= 1200 \times 900 = 1\,080\,000 \text{ px} \\ T_{\text{bits}} &= 1\,080\,000 \times 24 = 25\,920\,000 \text{ bits} \\ T_{\text{octets}} &= \frac{25\,920\,000}{8} = 3\,240\,000 \text{ o} \end{aligned}$$

2. Conversion en Mo :

$$T_{\text{Mo}} = \frac{3\,240\,000}{1024 \times 1024} = \frac{3\,240\,000}{1\,048\,576} \approx 3,09 \text{ Mo}$$

Conclusion : le fichier brut pèse 3,09 Mo. Pour un site web (bulletin en ligne), on compressera en JPEG (perte acceptable) ou PNG (sans perte) pour descendre sous 500 Ko.

10.4 Numérisation du son : échantillonnage et quantification

DÉFINITION Paramètres de la numérisation audio

La conversion analogique → numérique (conversion A/N) repose sur trois paramètres :

- **Fréquence d'échantillonnage** f_e (Hz) : nombre de « photos » du signal par seconde.
Ex. : 44 100 Hz (qualité CD), 48 000 Hz (DVD/pro), 8 000 Hz (téléphonie).
- **Quantification** q (bits) : résolution verticale, nombre de bits par échantillon. Ex. : 8 bits (faible), 16 bits (CD), 24 bits (studio).
- **Nombre de canaux** c : 1 = **mono**, 2 = **stéréo**.

PROPRIÉTÉ Débit binaire (bitrate) et taille d'un fichier son non compressé

$$\text{Débit } D = f_e \times q \times c \quad (\text{en bits/s})$$

$$\text{Taille (bits)} = D \times t = f_e \times q \times c \times t \quad (t \text{ en secondes})$$

$$\text{Taille (octets)} = \frac{f_e \times q \times c \times t}{8}$$

MÉTHODE Calculer la taille d'un fichier son

1. Lire f_e (Hz), q (bits), c (1 mono / 2 stéréo), durée t (secondes : minutes $\times 60$).
2. Calculer le débit $D = f_e \times q \times c$ (bits/s).
3. Calculer la taille en bits : $T = D \times t$.
4. Diviser par 8 pour les octets, puis par 1024^2 pour les Mo.
5. Vérification : qualité CD (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) $\approx 10,1$ Mo/minute.

Réflexe Bac : le facteur c (canaux) est l'oubli n°1. Cherche « mono » ou « stéréo » dans l'énoncé.

EXERCICE RÉSOLU 11 Enregistrement de l'hymne national – Qualité CD – Yaoundé

$f_e = 44\,100$ Hz, $q = 16$ bits, stéréo ($c = 2$), durée 1 min 30 s.

1. Débit binaire (bits/s).
2. Taille du fichier en Mo (arrondi au centième).

SOLUTION

1. Débit :

$$D = 44\,100 \times 16 \times 2 = 1\,411\,200 \text{ bits/s} \approx 1,41 \text{ Mbit/s}$$

2. Taille :

$$t = 90 \text{ s}$$

$$T_{\text{bits}} = 1\,411\,200 \times 90 = 127\,008\,000 \text{ bits}$$

$$T_{\text{octets}} = \frac{127\,008\,000}{8} = 15\,876\,000 \text{ o}$$

$$T_{\text{Mo}} = \frac{15\,876\,000}{1024^2} \approx 15,14 \text{ Mo}$$

Conclusion : débit 1 411 200 bits/s, taille 15,14 Mo. Justifie la compression MP3 (débit $\approx$ 128–320 kbit/s) pour le partage sur le réseau de l'établissement.

10.5 Débit et taille d'un fichier vidéo**DÉFINITION Vidéo : suite d'images + son**

Une vidéo non compressée est une séquence d'images (frames) affichées à une **cadence** n (images par seconde, fps : 24, 25, 30, 60...). Chaque image a sa définition $L \times H$ et sa profondeur p .

PROPRIÉTÉ Débit et taille vidéo non compressée

$$\text{Taille d'une image} = L \times H \times p \quad (\text{bits})$$

$$\text{Débit vidéo } D_{\text{vid}} = L \times H \times p \times n \quad (\text{bits/s})$$

$$\text{Taille vidéo (bits)} = D_{\text{vid}} \times t = L \times H \times p \times n \times t$$

$$\text{Taille totale} = \text{Taille vidéo} + \text{Taille son (si présent)}$$

MÉTHODE Calculer débit et taille d'une vidéo

Cas A – Vidéo compressée (débit D donné, ex. MP4, H.264) :

1. Convertir durée t en secondes.
2. Taille (bits) = $D \times t$ (attention : D souvent en Mbit/s $\rightarrow D \times 10^6$ bits/s).

3. Convertir en octets (/8), puis en Mo/Go ($/1024^2$ ou $/1024^3$).

Cas B – Vidéo non compressée (brute) :

1. Calculer taille d'une image : $L \times H \times p$ (bits).
2. Multiplier par cadence n (fps) → débit D_{vid} (bits/s).
3. Multiplier par durée t (secondes) → taille totale bits.
4. Convertir en octets (/8) puis Mo/Go ($/1024^2$ ou $/1024^3$).
5. Ajouter la piste son si l'énoncé la mentionne.

EXERCICE RÉSOLU 12

Vidéo de cours non compressée – Lycée de Garoua

Définition 1280×720 (720p), $p = 24$ bits, $n = 25$ fps, durée 2 min, son négligé.

1. Débit vidéo en bits/s et Mbit/s.
2. Taille fichier en Go (arrondi au centième).

SOLUTION

1. Débit :

$$T_{\text{img}} = 1280 \times 720 \times 24 = 22\,118\,400 \text{ bits}$$

$$D_{\text{vid}} = 22\,118\,400 \times 25 = 552\,960\,000 \text{ bits/s}$$

$$D_{\text{Mbit/s}} = \frac{552\,960\,000}{10^6} \approx 552,96 \text{ Mbit/s}$$

2. Taille :

$$t = 2 \times 60 = 120 \text{ s}$$

$$T_{\text{bits}} = 552\,960\,000 \times 120 = 66\,355\,200\,000 \text{ bits}$$

$$T_{\text{octets}} = \frac{66\,355\,200\,000}{8} = 8\,294\,400\,000 \text{ o}$$

$$T_{\text{Go}} = \frac{8\,294\,400\,000}{1024^3} = \frac{8\,294\,400\,000}{1\,073\,741\,824} \approx 7,72 \text{ Go}$$

Conclusion : débit 552,96 Mbit/s, taille 7,72 Go pour 2 min. Sans compression (H.264/HEVC), le stockage et la diffusion sont impossibles sur l'infrastructure scolaire standard.

10.6 Synthèse : conversions d'unités et vérification

MÉTHODE Convertir et valider ses résultats

1. Bits ↔ Octets : $\div 8$ (bits → o) ; $\times 8$ (o → bits).
2. Stockage (binaire) : 1 Ko = 1024 o ; 1 Mo = 1024 Ko ; 1 Go = 1024 Mo. Monter → diviser par 1024. Descendre → multiplier par 1024.
3. Débits (décimal, norme SI) : 1 kbit/s = 1000 bits/s ; 1 Mbit/s = 10^6 bits/s ; 1 Gbit/s = 10^9 bits/s.
4. Ordres de grandeur de référence :
 - Image couleur (few MPx) : 1–10 Mo (brut) ; 100–500 Ko (JPEG).
 - Son CD : ≈ 10 Mo/min.
 - Vidéo brute HD : ≈ 3 –4 Go/min ; Vidéo compressée (streaming) : 1–5 Go/h (HD), 7–15 Go/h (4K).
5. Réponse finale : valeur + unité demandée + arrondi demandé.

LES AVAIS-TU ? Le numérique au Cameroun : stockage et bande passante

En 2024, la fibre optique CAMTEL relie les chefs-lieux de région. Un établissement secondaire typique dispose d'une connexion 10–100 Mbit/s partagée. Une vidéo de cours brute (7,7 Go pour 2 min) saturerait le lien pendant des heures. C'est pourquoi les plateformes éducatives (MINESEC, ONBuch+) utilisent impérativement la compression vidéo (H.264/H.265) et l'adaptive bitrate streaming (DASH/HLS) pour permettre la lecture fluide même sur une connexion 3G/4G rurale. Comprendre ces tailles, c'est comprendre l'architecture du Cameroun numérique.

EXPÉRIENCE TP guidé : Inspector les propriétés d'un fichier multimédia (Windows / Linux / Web)

Objectif : Vérifier expérimentalement définition, résolution, profondeur, débit, taille.
Matériel : Poste de travail (salle multimédia), fichiers tests fournis (photo.jpg, son.wav, video.mp4), navigateur web. Manipulation :

1. Image : Clic droit → Propriétés → onglet Détails. Noter : Dimensions (pixels), Résolution horizontale/verticale (ppp), Profondeur de couleur (bits). Ouvrir avec Paint / GIMP → Image → Propriétés pour confirmer.
2. Son : Clic droit → Propriétés → Détails. Noter : Fréquence d'échantillonnage (Hz), Débit binaire (kbps), Canaux (stéréo/mono), Durée. Calculer la taille théorique et comparer à la taille sur disque.

3. Vidéo : Ouvrir avec VLC → Outils → Informations sur les médias → Codec. Noter : Codec (H.264, HEVC...), Résolution (px), Débit (kbps), Cadence (fps), Durée. Calculer la taille théorique (Débit × Durée) et comparer.

Observation attendue : La taille sur disque est toujours inférieure à la taille brute calculée (sauf WAV/BMP non compressés) grâce à la compression. Le débit affiché dans VLC est le débit compressé moyen. Interprétation : La compression (JPEG, MP3, H.264) supprime les redondances visuelles/sonores imperceptibles. C'est la clé du stockage et de la diffusion modernes.

EXERCICE RÉSOLU 13 Problème de synthèse : La clé USB du proviseur – Lycée de Buea

Clé 4 Go. Contenu :

- 500 photos à 3,5 Mo chacune.
- Audio 10 min non compressé (44 100 Hz, 16 bits, stéréo).
- Vidéo compressée 5 min à 8 Mbit/s.

La clé suffit-elle ?

SOLUTION

1. Photos :

$$T_1 = 500 \times 3,5 = 1750 \text{ Mo}$$

2. Audio (non compressé) :

$$t = 10 \times 60 = 600 \text{ s}$$

$$T_2 = \frac{44\,100 \times 16 \times 2 \times 600}{8} = 105\,840\,000 \text{ o}$$

$$T_2 = \frac{105\,840\,000}{1024^2} \approx 100,93 \text{ Mo}$$

3. Vidéo (compressée, débit donné) :

$$t = 5 \times 60 = 300 \text{ s}$$

$$D = 8 \text{ Mbit/s} = 8 \times 10^6 \text{ bits/s}$$

$$T_3 = \frac{8 \times 10^6 \times 300}{8} = 300\,000\,000 \text{ o}$$

$$T_3 = \frac{300\,000\,000}{1024^2} \approx 286,10 \text{ Mo}$$

4. Total et comparaison :

$$T_{\text{total}} = 1750 + 100,93 + 286,10 = 2137,03 \text{ Mo}$$

$$\text{Clé} = 4 \text{ Go} = 4 \times 1024 = 4096 \text{ Mo}$$

$$2137,03 < 4096 \quad \checkmark$$

Conclusion : Oui, la clé suffit. Espace restant $\approx 4096 - 2137 = 1959 \text{ Mo}$ ($\approx 1,9 \text{ Go}$).

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire

1. Confondre définition et résolution. Définition = $L \times H$ pixels. Résolution = ppp. Écrire « résolution 1920×1080 » = 0 point.
2. Oublier $\div 8$ (bits $\rightarrow$ octets). La formule $L \times H \times p$ ou $f_e \times q \times c \times t$ donne des bits. La taille fichier est en octets.
3. Oublier les canaux audio (c). Stéréo $\rightarrow \times 2$. Mono $\rightarrow \times 1$. Lis l'énoncé deux fois.
4. Unités incohérentes. Durée en minutes $\rightarrow \times 60$ pour avoir des secondes. Longueur en cm $\rightarrow \div 2,54$ pour avoir des pouces. Débit en Mbit/s $\rightarrow \times 10^6$ pour avoir bits/s.
5. Mélanger 1000 et 1024.
 - Stockage (fichiers, disque, RAM) : 1024 (Ko, Mo, Go).
 - Débit réseau / bande passante : 1000 (kbit/s, Mbit/s, Gbit/s).

Précise toujours l'arrondi et l'unité finale.

EXERCICE 8 Entraînement – Calculs mixtes

1. Une image scannée à 600 ppp a une définition de 2400×3600 pixels. Quelles sont ses dimensions physiques en cm ?
2. Un fichier WAV mono dure 3 minutes. Fréquence 22 050 Hz, quantification 8 bits. Calculer sa taille en Ko.
3. Une vidéo compressée (H.264) de 1 h 30 min a un débit moyen de 5 Mbit/s. Calculer sa taille en Go.
4. Un écran 24 pouces (diagonale) affiche 1920×1080 . En supposant un format 16/9, calculer sa résolution en ppp. (Indice : largeur² + hauteur² = diagonale²).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Dimensions : Largeur pouces = $2400/600 = 4$ pouces = $4 \times 2,54 = 10,16$ cm. Hauteur pouces = $3600/600 = 6$ pouces = $6 \times 2,54 = 15,24$ cm.
2. Son WAV : $t = 180$ s. $D = 22\,050 \times 8 \times 1 = 176\,400$ bits/s. $T = (176\,400 \times 180)/8 = 3\,969\,000$ o. $T_{Ko} = 3\,969\,000/1024 \approx 3876$ Ko $\approx 3,79$ Mo.
3. Vidéo : $t = 5400$ s. $D = 5 \times 10^6$ bits/s. $T = (5 \times 10^6 \times 5400)/8 = 3\,375\,000\,000$ o. $T_{Go} = 3\,375\,000\,000/1024^3 \approx 3,14$ Go.
4. Écran 24" : Diagonale $d = 24$ pouces. Ratio 16/9 $\Rightarrow L = 16k, H = 9k. d^2 = L^2 + H^2 =$

$(256 + 81)k^2 = 337k^2 \Rightarrow k = 24/\sqrt{337} \approx 1,307$. Largeur $L \approx 20,91$ pouces. Résolution
= $1920/20,91 \approx 92$ ppp.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : caractéristiques d'une image

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La définition d'une image matricielle est :
 - a) le nombre de couleurs utilisées ;
 - b) le nombre total de pixels de l'image, exprimé en largeur × hauteur ;
 - c) le poids du fichier en octets.
2. La résolution d'une image s'exprime en :
 - a) pixels par pouce (ppp) ;
 - b) mégapixels (Mpx) ;
 - c) bits par seconde (bit/s).
3. Une image codée en couleurs vraies (24 bits par pixel) utilise pour chaque pixel :
 - a) 1 octet ;
 - b) 2 octets ;
 - c) 3 octets.
4. L'échantillonnage d'un son consiste à :
 - a) compresser le fichier audio ;
 - b) prélever des valeurs du signal à intervalles réguliers ;
 - c) augmenter le volume du son.

EXERCICE 10 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux, puis justifier en une ou deux phrases.

1. Deux images de même définition ont toujours la même taille en octets.
2. Plus la résolution d'impression est élevée, meilleure est la qualité de l'image imprimée.
3. Une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz signifie que le signal sonore est mesuré 44100 fois par seconde.

4. Le débit d'une vidéo s'exprime en octets.

EXERCICE 11 Définitions

Définir en une phrase claire chacun des termes suivants : **pixel**, **définition**, **résolution**, **échantillonnage**, **débit**.

EXERCICE 12 Calculs directs

1. Une image a pour définition 1024×768 pixels. Calculer le nombre total de pixels.
2. Une photo de 2000×1500 pixels est codée en 24 bits par pixel, sans compression. Calculer sa taille en octets, puis en mégaoctets (Mo), en prenant $1 \text{ Mo} = 10^6$ octets.
3. Un fichier de 200 Mo est téléchargé avec un débit de 8 Mbit/s. Calculer la durée du téléchargement en secondes.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Photo d'un téléphone portable

Une image numérique prise avec le téléphone de Nadège a pour définition 3264×2448 pixels.

1. Calculer le nombre total de pixels, puis l'exprimer en mégapixels (Mpx).
2. L'image est enregistrée sans compression, en couleurs 24 bits par pixel. Calculer la taille du fichier en octets, puis en Mo ($1 \text{ Mo} = 10^6$ octets).

EXERCICE 14 Impression d'une photo de classe

On veut imprimer une photo de 2400×1800 pixels sur un papier de format $20 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$. On rappelle que $1 \text{ pouce} = 2,54 \text{ cm}$.

1. Convertir les dimensions du papier en pouces.
2. Calculer la résolution d'impression en pixels par pouce (ppp) dans le sens de la largeur, puis dans le sens de la hauteur.
3. On estime qu'une impression est de bonne qualité à partir de 300 ppp. Conclure sur la qualité de cette impression.

EXERCICE 15 Enregistrement audio au cybercafé

Dans un cybercafé de Yaoundé, on enregistre une émission de 5 minutes avec les paramètres suivants : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, quantification sur 16 bits, mode stéréo (2 canaux).

1. Calculer le débit binaire de cet enregistrement en bits par seconde.
2. En déduire la taille du fichier en octets, puis en Mo.
3. Combien de tels enregistrements peut-on stocker sur une clé USB de 4 Go (1 Go = 10^9 octets) ?

EXERCICE 16 Téléchargement d'une vidéo

Une vidéo de 10 minutes pèse 450 Mo.

1. Convertir la taille de la vidéo en mégabits (Mbit), sachant que 1 octet = 8 bits.
2. Calculer le débit moyen de cette vidéo en Mbit/s.
3. Avec une connexion Internet de débit 4 Mbit/s, calculer la durée minimale de téléchargement de cette vidéo, en secondes puis en minutes.

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 17** Comparaison de deux smartphones

Pour la fête de la jeunesse, le club informatique d'un lycée de Douala veut acheter un smartphone pour photographier les événements. On hésite entre deux modèles :

- smartphone A : capteur de 12 Mpx ;
- smartphone B : capteur de 48 Mpx.

Les photos sont enregistrées sans compression, en couleurs 24 bits par pixel. On prendra $1\text{ Mo} = 10^6$ octets et $1\text{ Go} = 10^9$ octets.

1. Rappeler ce que signifie l'unité « Mpx ».
2. Calculer la taille, en Mo, d'une photo prise avec le smartphone A, puis d'une photo prise avec le smartphone B.
3. La mémoire disponible pour les photos est de 32 Go. Calculer le nombre de photos stockables avec le smartphone A, puis avec le smartphone B.
4. Le responsable du club affirme : « le smartphone B est toujours le meilleur choix ». En t'appuyant sur tes résultats, donner un avantage et un inconvénient du smartphone B.

EXERCICE 18 Conversion d'une émission de radio

Un élève de Première D enregistre une émission éducative de 2 heures diffusée par une radio locale de Bafoussam. Dans un premier temps, il utilise les réglages suivants : mode mono (1 canal), fréquence d'échantillonnage 22,05 kHz, quantification sur 8 bits. Il convertit ensuite le fichier en qualité CD : mode stéréo (2 canaux), fréquence 44,1 kHz, quantification sur 16 bits. On prendra $1\text{ Mo} = 10^6$ octets et on supposera les fichiers non compressés.

1. Calculer le débit binaire de l'enregistrement initial, en bits par seconde.
2. En déduire la taille du fichier initial en Mo.
3. Calculer le débit binaire du fichier après conversion, puis sa taille en Mo.
4. Par quel facteur la taille du fichier a-t-elle été multipliée ? Justifier ce facteur à partir des paramètres de numérisation (canaux, fréquence, quantification).
5. Le téléphone de l'élève dispose de 2 Go d'espace libre. Le fichier converti peut-il y être stocké ?

EXERCICE 19 Problème de synthèse : la bibliothèque numérique du lycée

La bibliothèque d'un lycée de Ngaoundéré numérise ses documents pour créer une médiathèque. On dispose des informations suivantes :

- 500 affiches scannées en images de 2480×3508 pixels, en couleurs 24 bits, non compressées ;
- 20 interviews audio de 30 minutes chacune, en stéréo, échantillonnées à 44,1 kHz sur 16 bits ;
- 5 vidéos de 20 minutes chacune, avec un débit moyen de 5 Mbit/s.

On prendra $1\text{ Mo} = 10^6$ octets, $1\text{ Go} = 10^9$ octets et $1\text{ octet} = 8\text{ bits}$.

1. Calculer la taille d'une affiche numérisée, en Mo, puis la taille totale des 500 affiches en Go.
2. Calculer la taille d'une interview audio en Mo, puis la taille totale des 20 interviews en Go.
3. Calculer la taille d'une vidéo en Mo, puis la taille totale des 5 vidéos en Go.
4. En déduire l'espace total nécessaire à la médiathèque. Un disque dur externe de 500 Go suffit-il ?
5. Le lycée veut sauvegarder la médiathèque sur un serveur via sa connexion Internet de débit 10 Mbit/s. Calculer la durée théorique du transfert, en heures (on arrondira à l'heure la plus proche).
6. Citer deux raisons pour lesquelles la taille réelle des fichiers pourrait être inférieure aux

valeurs calculées.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : caractéristiques d'une image

1. Réponse b). La définition d'une image matricielle est le nombre de pixels qui la composent, exprimé sous la forme largeur × hauteur (par exemple 1024 × 768). Le nombre de couleurs relève du codage (profondeur de couleur) et le poids en octets relève de la taille du fichier.
2. Réponse a). La résolution s'exprime en pixels par pouce (ppp), c'est-à-dire le nombre de pixels contenus dans un pouce (2,54 cm). Les mégapixels mesurent un nombre total de pixels (définition globale) et les bits par seconde mesurent un débit.
3. Réponse c). En couleurs vraies, chaque pixel est codé sur 24 bits, soit $24 \div 8 = 3$ octets (1 octet pour le rouge, 1 pour le vert, 1 pour le bleu : codage RVB).
4. Réponse b). L'échantillonnage consiste à prélever des valeurs (des échantillons) du signal sonore analogique à intervalles de temps réguliers, afin de le convertir en données numériques. La compression et le volume sont des notions différentes.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. La taille en octets dépend aussi de la profondeur de codage des couleurs (nombre de bits par pixel) et de la compression éventuelle. Deux images de même définition codées l'une en noir et blanc (1 bit/pixel) et l'autre en couleurs vraies (24 bits/pixel) n'ont pas la même taille.
2. Vrai. Plus la résolution d'impression (en ppp) est élevée, plus les pixels sont petits et serrés sur le papier : les détails sont plus fins et l'image imprimée paraît plus nette. On considère qu'une impression est de bonne qualité à partir d'environ 300 ppp.
3. Vrai. Une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz signifie que l'on prélève 44100 échantillons par seconde, puisque 1 kHz = 1000 mesures par seconde.
4. Faux. Le débit d'une vidéo s'exprime en bits par seconde (bit/s, kbit/s, Mbit/s) : c'est une quantité d'information transmise ou lue par unité de temps. L'octet est une unité de taille (quantité de données), pas de débit.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Pixel** : le pixel (contraction de picture element) est le plus petit élément d'une image

matricielle ; c'est un petit carré doté d'une couleur unique.

- **Définition** : la définition d'une image matricielle est le nombre total de pixels qui la composent, exprimé sous la forme largeur × hauteur (en pixels).
- **Résolution** : la résolution d'une image est le nombre de pixels contenus dans un pouce (2,54 cm) ; elle s'exprime en pixels par pouce (ppp) et renseigne sur la finesse de l'image à l'affichage ou à l'impression.
- **Échantillonnage** : l'échantillonnage est l'opération qui consiste à prélever, à intervalles de temps réguliers, des valeurs (échantillons) d'un signal analogique afin de le numériser ; la fréquence d'échantillonnage est le nombre d'échantillons prélevés par seconde.
- **Débit** : le débit (binaire) est la quantité de données transmises ou lues par unité de temps ; il s'exprime en bits par seconde (bit/s) ou en ses multiples (kbit/s, Mbit/s).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Nombre total de pixels :

$$1024 \times 768 = 786432 \text{ pixels.}$$

2. Nombre de pixels : $2000 \times 1500 = 3000000$ pixels. Chaque pixel occupe 24 bits = 3 octets, d'où :

$$\text{Taille} = 3000000 \times 3 = 9000000 \text{ octets} = 9 \text{ Mo.}$$

3. On convertit d'abord la taille en mégabits : $200 \text{ Mo} = 200 \times 8 = 1600 \text{ Mbit}$. La durée du téléchargement est :

$$t = \frac{\text{taille}}{\text{débit}} = \frac{1600 \text{ Mbit}}{8 \text{ Mbit/s}} = 200 \text{ s.}$$

Le téléchargement dure 200 s, soit 3 min 20 s.

Point de vigilance : ne jamais diviser des mégaoctets par des mégabits par seconde sans convertir au préalable : 1 octet = 8 bits.

CORRIGÉ Exercice 5 — Photo d'un téléphone portable

1. Nombre total de pixels :

$$3264 \times 2448 = 7990272 \text{ pixels} \approx 8 \text{ Mpx.}$$

Le capteur du téléphone de Nadège est donc un capteur d'environ 8 mégapixels.

2. En couleurs 24 bits par pixel, chaque pixel occupe $24 \div 8 = 3$ octets :

$$\text{Taille} = 7990272 \times 3 = 23970816 \text{ octets} \approx 23,97 \text{ Mo} \approx 24 \text{ Mo.}$$

Remarque : en pratique, le téléphone enregistre la photo au format JPEG (compressé) : le fichier réel pèse nettement moins (souvent 2 à 5 Mo), mais la question portait sur un enregistrement sans compression.

CORRIGÉ Exercice 6 — Impression d'une photo de classe

1. Conversion des dimensions en pouces (1 pouce = 2,54 cm) :

$$\text{Largeur} = \frac{20}{2,54} \approx 7,87 \text{ pouces}$$

$$\text{Hauteur} = \frac{15}{2,54} \approx 5,91 \text{ pouces.}$$

2. Résolution dans le sens de la largeur :

$$R_L = \frac{2400}{7,87} \approx 305 \text{ ppp.}$$

Résolution dans le sens de la hauteur :

$$R_H = \frac{1800}{5,91} \approx 305 \text{ ppp.}$$

Les deux résolutions sont égales (environ 305 ppp), ce qui est normal : l'image et le papier ont le même rapport de proportions ($2400/1800 = 20/15 = 4/3$).

3. Comme $305 \text{ ppp} > 300 \text{ ppp}$, la résolution dépasse le seuil de bonne qualité : l'impression sera de bonne qualité.

Point de vigilance : la résolution se calcule en divisant un nombre de pixels par une longueur en pouces ; il faut donc toujours convertir les centimètres en pouces avant de diviser.

CORRIGÉ Exercice 7 — Enregistrement audio au cybercafé

1. Le débit binaire d'un son numérique non compressé est :

$$D = \text{fréquence} \times \text{quantification} \times \text{nombre de canaux.}$$

$$D = 44100 \times 16 \times 2 = 1411200 \text{ bit/s} \approx 1,41 \text{ Mbit/s.}$$

2. Durée : 5 min = 300 s. Quantité de données :

$$1411200 \times 300 = 423360000 \text{ bits.}$$

Conversion en octets : $423360000 \div 8 = 52920000$ octets, soit :

$$\text{Taille} \approx 52,92 \text{ Mo} \approx 53 \text{ Mo.}$$

3. La clé USB offre 4 Go = 4000 Mo. Nombre d'enregistrements :

$$\frac{4000}{52,92} \approx 75,6.$$

On peut donc stocker 75 enregistrements complets (on arrondit à l'entier inférieur, car un 76^{ème} enregistrement ne tiendrait pas en entier).

Point de vigilance : ne pas oublier le facteur 2 dû à la stéréo, et penser à convertir les minutes en secondes avant de multiplier par le débit.

CORRIGÉ Exercice 8 — Téléchargement d'une vidéo

1. Conversion en mégabits (1 octet = 8 bits) :

$$450 \text{ Mo} = 450 \times 8 = 3600 \text{ Mbit}.$$

2. Durée : 10 min = 600 s. Débit moyen de la vidéo :

$$D = \frac{3600 \text{ Mbit}}{600 \text{ s}} = 6 \text{ Mbit/s}.$$

3. Avec une connexion de 4 Mbit/s, la durée minimale de téléchargement est :

$$t = \frac{3600 \text{ Mbit}}{4 \text{ Mbit/s}} = 900 \text{ s} = 15 \text{ min}.$$

Interprétation : le débit de la vidéo (6 Mbit/s) est supérieur au débit de la connexion (4 Mbit/s) : on ne peut donc pas la regarder en streaming sans coupures ; il faut la télécharger d'abord, ce qui prend 15 minutes.

CORRIGÉ Exercice 9 — Comparaison de deux smartphones

1. « Mpx » signifie mégapixel, c'est-à-dire un million de pixels : un capteur de 12 Mpx produit des images d'environ 12 millions de pixels.

2. En couleurs 24 bits par pixel, chaque pixel occupe $24 \div 8 = 3$ octets.

- Smartphone A : $12 \times 10^6 \times 3 = 36 \times 10^6$ octets = 36 Mo par photo.
- Smartphone B : $48 \times 10^6 \times 3 = 144 \times 10^6$ octets = 144 Mo par photo.

3. Mémoire disponible : 32 Go = 32000 Mo.

- Smartphone A : $32000 \div 36 \approx 888,9$, soit 888 photos.
- Smartphone B : $32000 \div 144 \approx 222,2$, soit 222 photos.

4. Avantage du smartphone B : ses photos ont une définition quatre fois plus grande (48 Mpx contre 12 Mpx), donc plus de détails ; on peut recadrer ou imprimer en grand format sans perte de qualité. Inconvénient : chaque photo pèse 144 Mo, soit 4 fois plus lourd, ce qui remplit la mémoire quatre fois plus vite (222 photos seulement contre 888) et ralentit les sauvegardes et les envois. L'affirmation du responsable est donc à nuancer : le « meilleur » choix dépend de l'usage (qualité maximale ou nombre de photos).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 3 pts (1,5 pt par smartphone, avec conversion bits → octets) ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 3 pts (avantage 1,5 pt, inconvénient 1,5 pt, appuyés sur les résultats chiffrés). Points de vigilance : exiger la conversion 24 bits = 3 octets ; l'arrondi du nombre de photos se fait à l'entier inférieur ; la réponse à la question 4 doit citer des valeurs calculées, pas seulement des affirmations générales.

CORRIGÉ Exercice 10 — Conversion d'une émission de radio

1. Débit binaire initial (mono, 22,05 kHz, 8 bits) :

$$D_1 = 22050 \times 8 \times 1 = 176400 \text{ bit/s} = 176,4 \text{ kbit/s.}$$

2. Durée : 2 h = 7200 s. Taille du fichier initial :

$$176400 \times 7200 = 1270080000 \text{ bits} = 158760000 \text{ octets} \approx 158,76 \text{ Mo.}$$

3. Débit après conversion (stéréo, 44,1 kHz, 16 bits) :

$$D_2 = 44100 \times 16 \times 2 = 1411200 \text{ bit/s} = 1,4112 \text{ Mbit/s.}$$

Taille du fichier converti :

$$1411200 \times 7200 = 10160640000 \text{ bits} = 1270080000 \text{ octets} \approx 1270,08 \text{ Mo} \approx 1,27 \text{ Go.}$$

4. Facteur de multiplication :

$$\frac{1270,08}{158,76} = 8.$$

La taille a été multipliée par 8. Justification à partir des paramètres :

- passage du mono à la stéréo : facteur 2 (2 canaux au lieu de 1) ;
- fréquence doublée ($44,1/22,05 = 2$) : facteur 2 ;
- quantification doublée ($16/8 = 2$) : facteur 2.

Au total : $2 \times 2 \times 2 = 8$, ce qui confirme le calcul.

5. Espace libre : 2 Go = 2000 Mo. Comme $1270,08 < 2000$, le fichier converti peut être stocké sur le téléphone (il restera environ 730 Mo libres).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2,5 pts ; question 4 : 2,5 pts (facteur 8 : 1 pt, justification par les trois paramètres : 1,5 pt) ; question 5 : 1,5 pt. Points de vigilance : la formule du débit $D = f \times q \times n$ doit être écrite avec les trois facteurs ; la durée doit être convertie en secondes ; la question 4 exige une justification à partir des paramètres, pas seulement le quotient des tailles.

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème de synthèse : la bibliothèque numérique du lycée

1. Affiches. Nombre de pixels d'une affiche :

$$2480 \times 3508 = 8699840 \text{ pixels.}$$

Taille d'une affiche (24 bits = 3 octets par pixel) :

$$8699840 \times 3 = 26099520 \text{ octets} \approx 26,10 \text{ Mo.}$$

Taille totale des 500 affiches :

$$500 \times 26099520 = 13049760000 \text{ octets} \approx 13,05 \text{ Go.}$$

2. Interviews audio. Débit : $44100 \times 16 \times 2 = 1411200 \text{ bit/s}$. Durée d'une interview : 30 min = 1800 s.

$$\text{Taille d'une interview} = 1411200 \times 1800 = 2540160000 \text{ bits} = 317520000 \text{ octets} \approx 317,52 \text{ Mo.}$$

Taille totale des 20 interviews :

$$20 \times 317520000 = 6350400000 \text{ octets} \approx 6,35 \text{ Go.}$$

3. Vidéos. Durée d'une vidéo : 20 min = 1200 s. À 5 Mbit/s :

$$\text{Taille d'une vidéo} = 5 \times 1200 = 6000 \text{ Mbit} = 750 \text{ Mo.}$$

$$\text{Taille totale des 5 vidéos} : 5 \times 750 = 3750 \text{ Mo} = 3,75 \text{ Go.}$$

4. Espace total :

$$13,05 + 6,35 + 3,75 = 23,15 \text{ Go.}$$

Comme $23,15 \ll 500$, le disque dur externe de 500 Go suffit largement (il reste environ 477 Go libres).

5. Durée du transfert. Taille totale en bits :

$$23,15 \text{ Go} \times 10^9 \times 8 = 185,2 \times 10^9 \text{ bits.}$$

Avec un débit de $10 \text{ Mbit/s} = 10^7 \text{ bit/s}$:

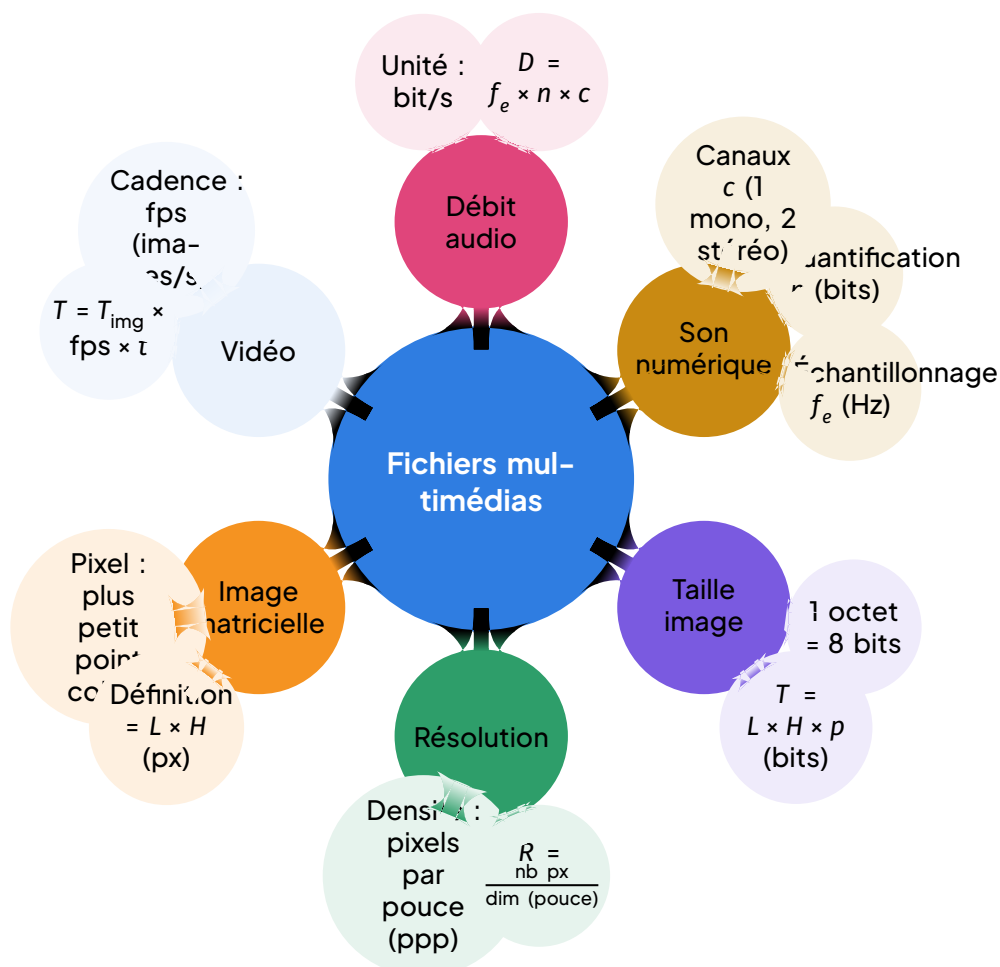
$$t = \frac{185,2 \times 10^9}{10^7} = 18520 \text{ s} \approx 5,14 \text{ h} \approx 5 \text{ heures.}$$

6. Deux raisons pour lesquelles la taille réelle pourrait être inférieure :

- la compression des fichiers (JPEG pour les affiches, MP3 pour les interviews, codecs vidéo comme H.264), qui réduit fortement le poids sans perte visible ou audible importante ;
- des paramètres de numérisation réels plus faibles que prévu (par exemple des affiches scannées en niveaux de gris sur 8 bits au lieu de 24 bits, ou des vidéos enregistrées à un débit variable inférieur au débit moyen annoncé).

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 4 pts ; question 2 : 4 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 4 pts (conversion en bits 1,5 pt, calcul 1,5 pt, conversion en heures 1 pt) ; question 6 : 3 pts (1,5 pt par raison valable). Points de vigilance : vérifier que l'élève distingue clairement les trois situations de calcul (image : définition $\times$ codage ; son : débit $\times$ durée ; vidéo : débit $\times$ durée) ; exiger les conversions (minutes $\rightarrow$ secondes, bits $\rightarrow$ octets, Mo $\rightarrow$ Go) écrites explicitement ; pour la question 5, la taille totale doit être convertie en bits avant de diviser par le débit en bit/s.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six notions clés des fichiers multimédias.

DÉFINITION

Vocabulaire essentiel des fichiers multimédias

- **Pixel** (Picture Element) : plus petit élément adressable d'une image matricielle ; il porte une unique couleur codée sur un nombre fixe de bits.
- **Définition** d'une image : nombre total de pixels qui la composent, notée $L \times H$ (largeur $\times$ hauteur en pixels). Exemple : 1920 $\times$ 1080 (Full HD).
- **Résolution** : densité de pixels par unité de longueur physique, exprimée en **ppp** (pixels par pouce, ppi en anglais) ou en ppcm. Relation : 1 pouce = 2,54 cm.
- **Profondeur de couleur** (ou codage) : nombre de bits p utilisés pour coder la couleur d'un pixel. Valeurs usuelles : 1 bit (noir/blanc), 8 bits (256 niveaux de gris ou couleurs).

indexées), 24 bits (16,7 millions de couleurs, vraies couleurs).

- **Échantillonnage** (son) : opération de prélèvement périodique d'un signal analogique à la fréquence f_e (Hertz). Le théorème de Shannon impose $f_e \geq 2f_{\max}$ pour restituer fidèlement les fréquences jusqu'à $f_{\max}$.
- **Quantification** (son) : codage de chaque échantillon sur n bits (ex. 16 bits pour la qualité CD).
- **Débit** (bit rate) : quantité de données numériques produites ou transmises par seconde, en bit/s (ou kbit/s, Mbit/s).

PROPRIÉTÉ Formules fondamentales à maîtriser

Grandeur	Formule	Unité du résultat
Définition (nb pixels)	$N = L \times H$	pixels (px)
Résolution	$R = \frac{N_{\text{pixels}}}{\text{dimension en pouces}}$	ppp (pixels/pouce)
Taille image non compressée	$T_{\text{img}} = L \times H \times p$	bits (÷8 pour octets)
Débit audio	$D = f_e \times n \times c$	bit/s
Taille fichier son	$T_{\text{son}} = f_e \times n \times c \times t$	bits
Taille vidéo non compressée	$T_{\text{vid}} = T_{\text{img}} \times \text{fps} \times t$	bits

Légendes : L, H en pixels ; p profondeur en bits ; f_e en Hz ; n bits/échantillon ; c nombre de canaux ; t durée en secondes ; fps = images par seconde.

PROPRIÉTÉ Conversions d'unités indispensables

- Mémoire : 1 octet = 8 bits ; 1 Kio = 1024 octets ; 1 Mio = 1024 Kio ; 1 Gio = 1024 Mio. (Notation normalisée : Kio, Mio, Gio pour les puissances de 2 ; en pratique courante on écrit souvent Ko, Mo, Go).
- Longueur : 1 pouce = 2,54 cm.
- Temps : 1 min = 60 s ; 1 h = 3600 s.
- Débit : 1 kbit/s = 1000 bit/s ; 1 Mbit/s = 10^6 bit/s (puissances de 10 pour les débits).

MÉTHODE Calculer la taille d'un fichier multimédia (image, son, vidéo)

1. Identifier le type de fichier (image fixe, son, vidéo) et lister les données explicites de l'énoncé ($L, H, p, f_e, n, c, \text{fps}, t$, dimensions physiques...).
2. Convertir toutes les grandeurs dans les unités cohérentes attendues par les formules :
 - Dimensions physiques en pouces pour la résolution.
 - Durée en secondes pour le son et la vidéo.
 - Fréquence d'échantillonnage en Hertz (Hz).
3. Choisir et appliquer la formule adaptée (voir tableau ci-dessus). Le résultat brut est toujours en bits.
4. Convertir en octets (diviser par 8), puis en Kio, Mio ou Gio (diviser successivement par 1024) selon l'unité demandée.
5. Rédiger la conclusion en précisant l'unité finale exigée par l'énoncé.

ATTENTION Pièges classiques à éviter

- Confondre définition et résolution : la définition est un nombre de pixels (ex. 800×600) ; la résolution est une densité (ex. 96 ppp).
- Oublier la division par 8 : toutes les formules de taille donnent un résultat en bits ; la taille en octets s'obtient en divisant par 8.
- Mélanger puissances de 2 et puissances de 10 : pour la mémoire (taille fichier) on divise par 1024 ; pour les débits réseau on divise par 1000.
- Ne pas convertir les pouces en cm (ou l'inverse) : la résolution en ppp impose des dimensions en pouces. 1 pouce = 2,54 cm exactement.
- Oublier le nombre de canaux audio : $c = 1$ (mono) ou 2 (stéréo) ; la qualité CD est stéréo ($c = 2$).
- Confondre fps (vidéo) et f_e (son) : fps = images par seconde (vidéo) ; f_e = échantillons par seconde (son).

À RETENIR Checklist avant le Bac — Fichiers multimédias

- ☐ Je sais définir pixel, définition ($L \times H$), résolution (ppp), profondeur p .
- ☐ Je calcule une définition à partir de la résolution et des dimensions physiques (en pouces).

- ☐ Je calcule une résolution en ppp (rappel : 1 pouce = 2,54 cm).
- ☐ Je connais les profondeurs usuelles : 1 bit, 8 bits, 24 bits.
- ☐ Je calcule la taille d'une image non compressée : $T = L \times H \times p$ (bits).
- ☐ Je sais ce qu'est l'échantillonnage (f_e) et la quantification (n) ; je connais $f_e = 44,1$ kHz (CD), $n = 16$ bits.
- ☐ Je calcule le débit audio : $D = f_e \times n \times c$ (bit/s).
- ☐ Je calcule la taille d'un fichier son : $T = D \times t = f_e \times n \times c \times t$.
- ☐ Je calcule la taille d'une vidéo non compressée : $T = (L \times H \times p) \times \text{fps} \times t$.
- ☐ Je convertis correctement : bits $\rightarrow$ octets ($\div 8$), puis octets $\rightarrow$ Kio $\rightarrow$ Mio $\rightarrow$ Gio ($\div 1024$).
- ☐ Je vérifie systématiquement l'unité demandée dans l'énoncé avant de conclure.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**